¿QUÉ ES UNA BASE DE DATOS?

Una base de datos es un conjunto organizado de datos almacenados electrónicamente y accesibles para su uso. Una base de datos permite la recuperación, modificación y administración de los datos de manera eficiente y segura.

Hay muchos tipos diferentes de bases de datos, incluyendo:

> - **Bases de datos relacionales**: almacenan los datos en tablas relacionadas y utilizan un lenguaje de consulta estructurado (SQL) para acceder a los datos.
> - **Bases de datos NoSQL**: permiten almacenar y acceder a los datos sin un esquema fijo y a menudo se utilizan para aplicaciones de big data y aplicaciones en tiempo real.
> - **Bases de datos de documentos**: almacenan los datos en forma de documentos y se utilizan para aplicaciones que requieren flexibilidad en la estructura de los datos.
> - **Bases de datos de grafos**: almacenan y permiten acceder a los datos en forma de nodos y relaciones y se utilizan para aplicaciones que requieren modelar relaciones complejas.

En cualquier caso, las bases de datos se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, desde sistemas de información empresarial hasta aplicaciones web y móviles. Su uso permite una mejor organización, accesibilidad y seguridad de los datos, lo que facilita la toma de decisiones y mejora la eficiencia en la gestión de la información.

Bases de Datos del Sistema

Base de Datos Master

La base de datos master almacena toda la información de configuración y metadatos que son necesarios para que el servidor SQL funcione correctamente.

Esto incluye las configuraciones globales y los detalles sobre todas las otras bases de datos en el servidor.

- **Contenido de la Base de Datos Master**
  - **Información de Sistemas**: Almacena datos sobre el estado del servidor, configuraciones, y recursos, como:
    - Configuraciones de servidor (ej. opciones de recuperación, límites de memoria).
    - Información sobre usuarios y roles de seguridad.
    - Detalles sobre las bases de datos en el servidor y sus propiedades (nombre, tamaño, estado, etc.).
  - **Registros de Seguridad**: Información sobre las cuentas de inicio de sesión, roles de servidor y permisos otorgados a cada usuario.
  - **Configuraciones del Servidor**: Contiene información sobre los parámetros de configuración del servidor, como la configuración de red y las opciones de ejecución.

- **Funcionalidades Clave**
  - **Gestión de Bases de Datos**: Permite la creación, eliminación y configuración de otras bases de datos del servidor. Cuando creas o eliminas una base de datos, esta información se refleja en la base de datos master.
  - **Control de Seguridad**: Maneja los inicios de sesión y permisos en el servidor. Sin los registros en la base de datos master, no se podrían autenticar los usuarios ni gestionar los accesos.
  - **Recovery y Backup**: Es crucial para la recuperación del sistema. Si la base de datos master se corrompe, esto puede poner en riesgo la capacidad del servidor para funcionar, por lo que se recomienda realizar copias de seguridad regularmente.

```
SELECT *
FROM [SERVER].master.dbo.sysdatabases
```

```
SELECT *
FROM master.dbo.sysdatabases
```

```
SELECT *
FROM master..sysdatabases
```

```
USE master
GO
SELECT *
FROM sysdatabases
```

Bases de Datos del Sistema

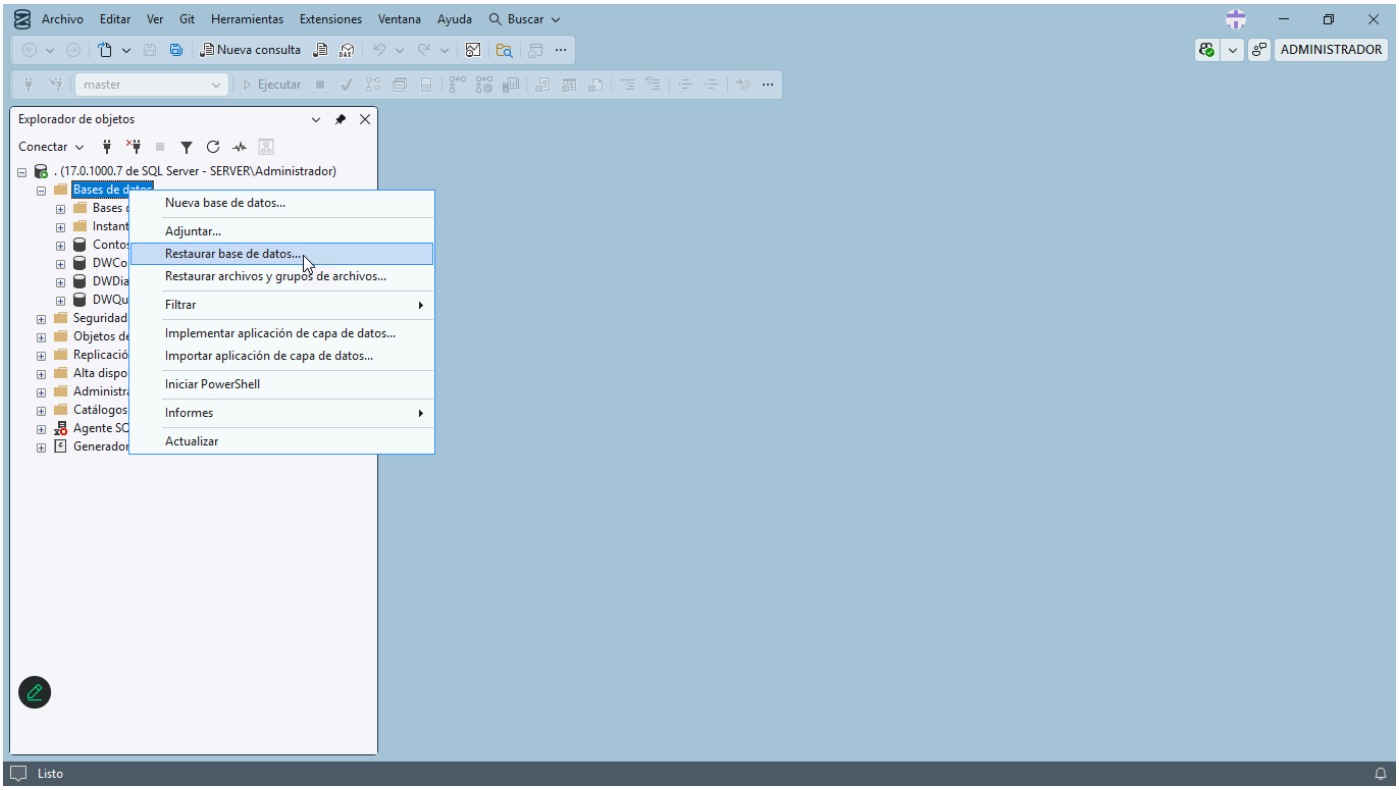
```
USE master
GO
SELECT *
FROM sysdatabases
WHERE name in ('master', 'model', 'msdb', 'tempdb')
```

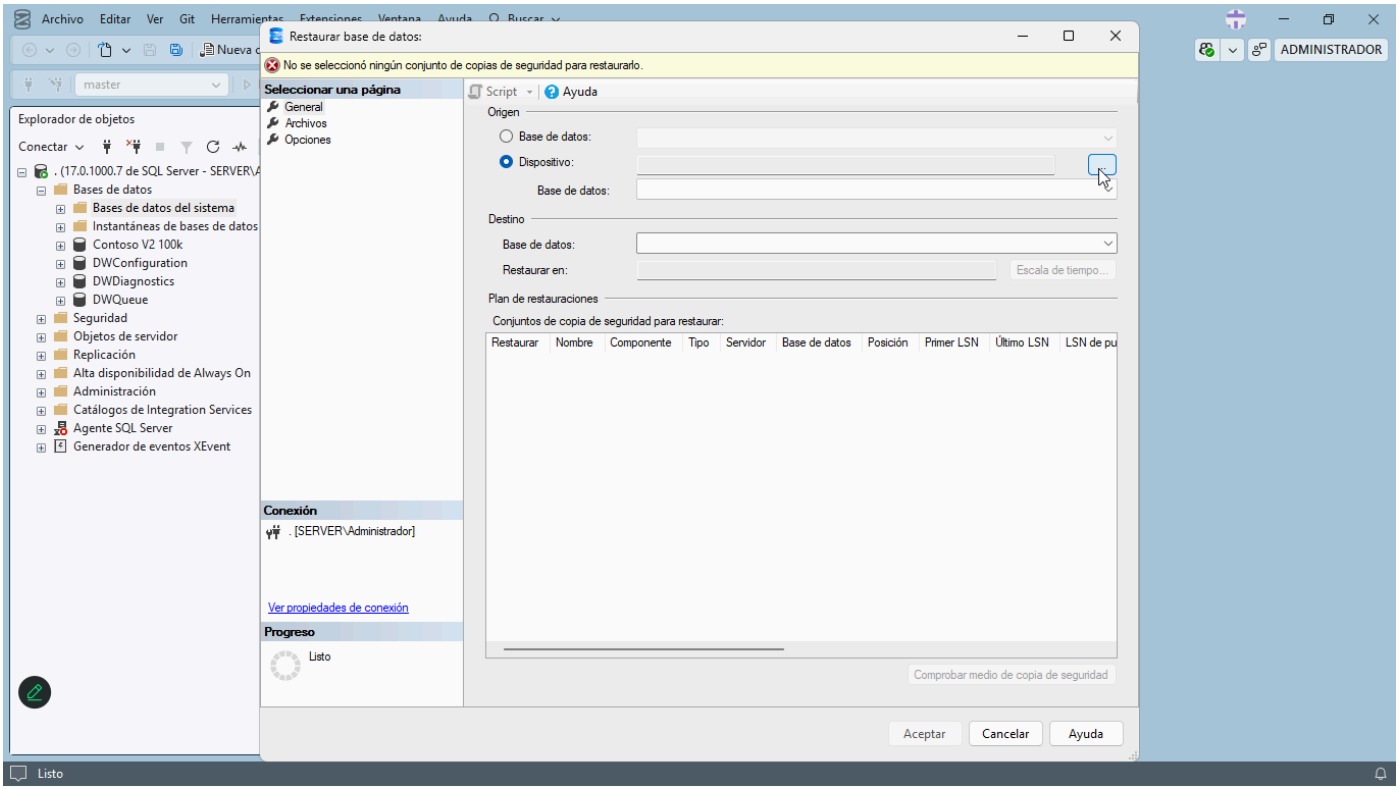
Bases de Datos del Usuario

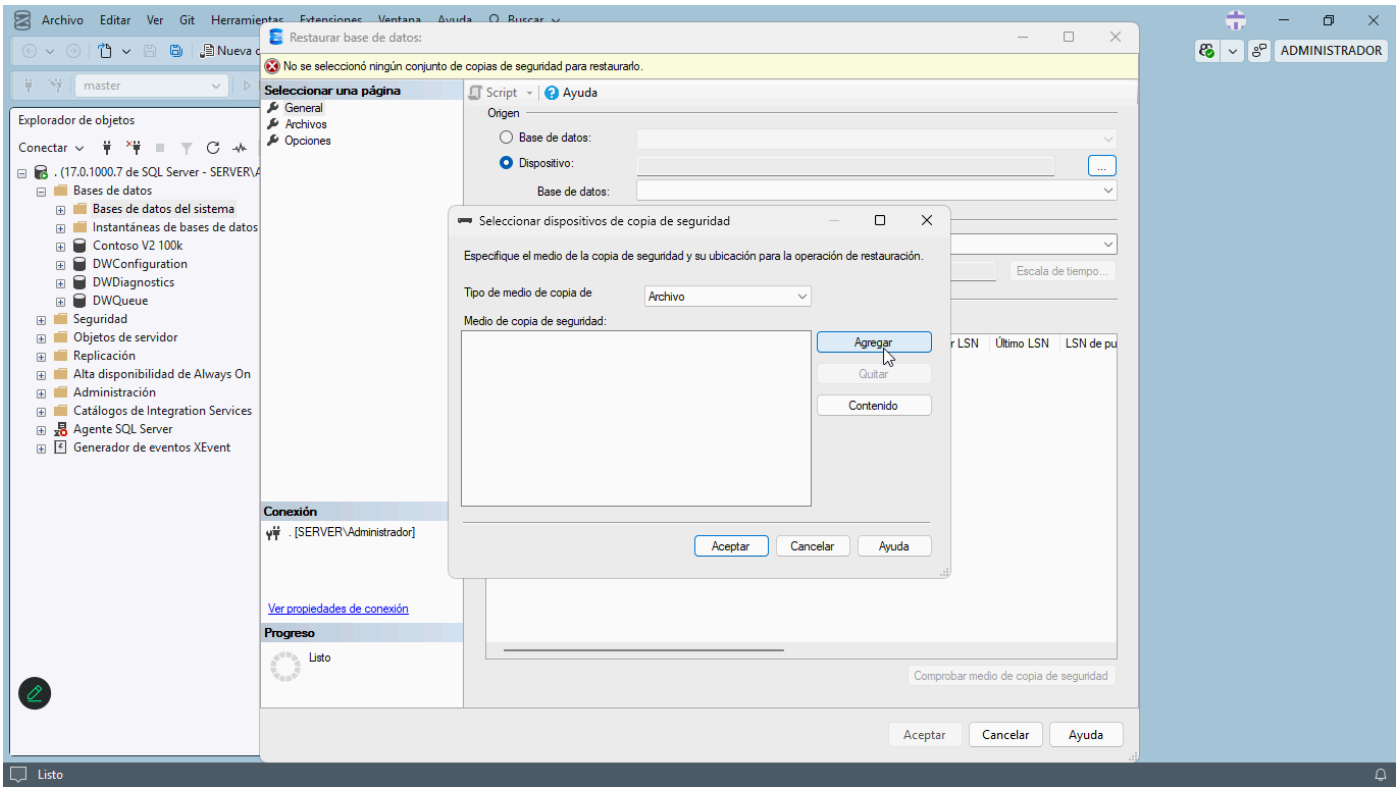
```
USE master
GO
SELECT *
FROM sysdatabases
WHERE name not in ('master', 'model', 'msdb', 'tempdb')
```

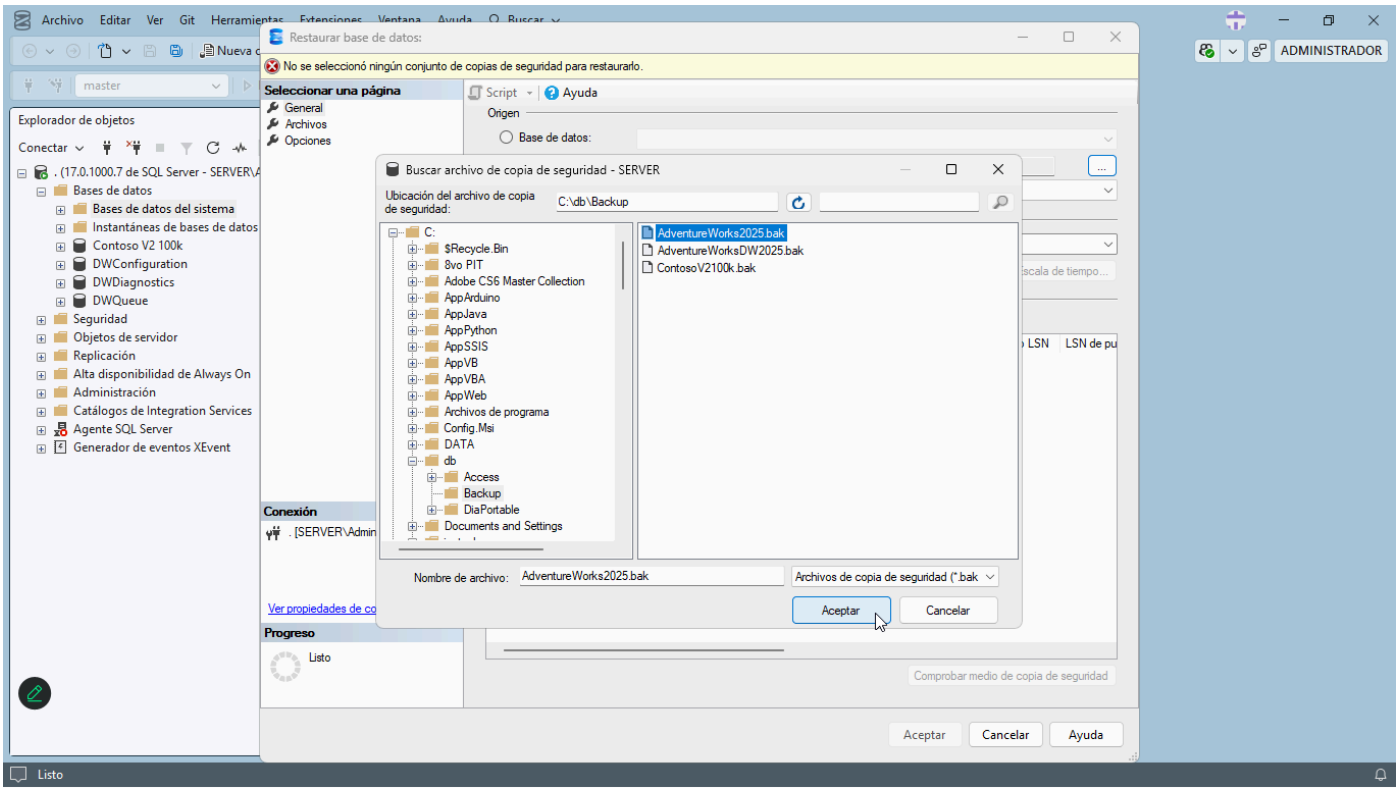
Restauración de la Base de Datos Adventurework2025

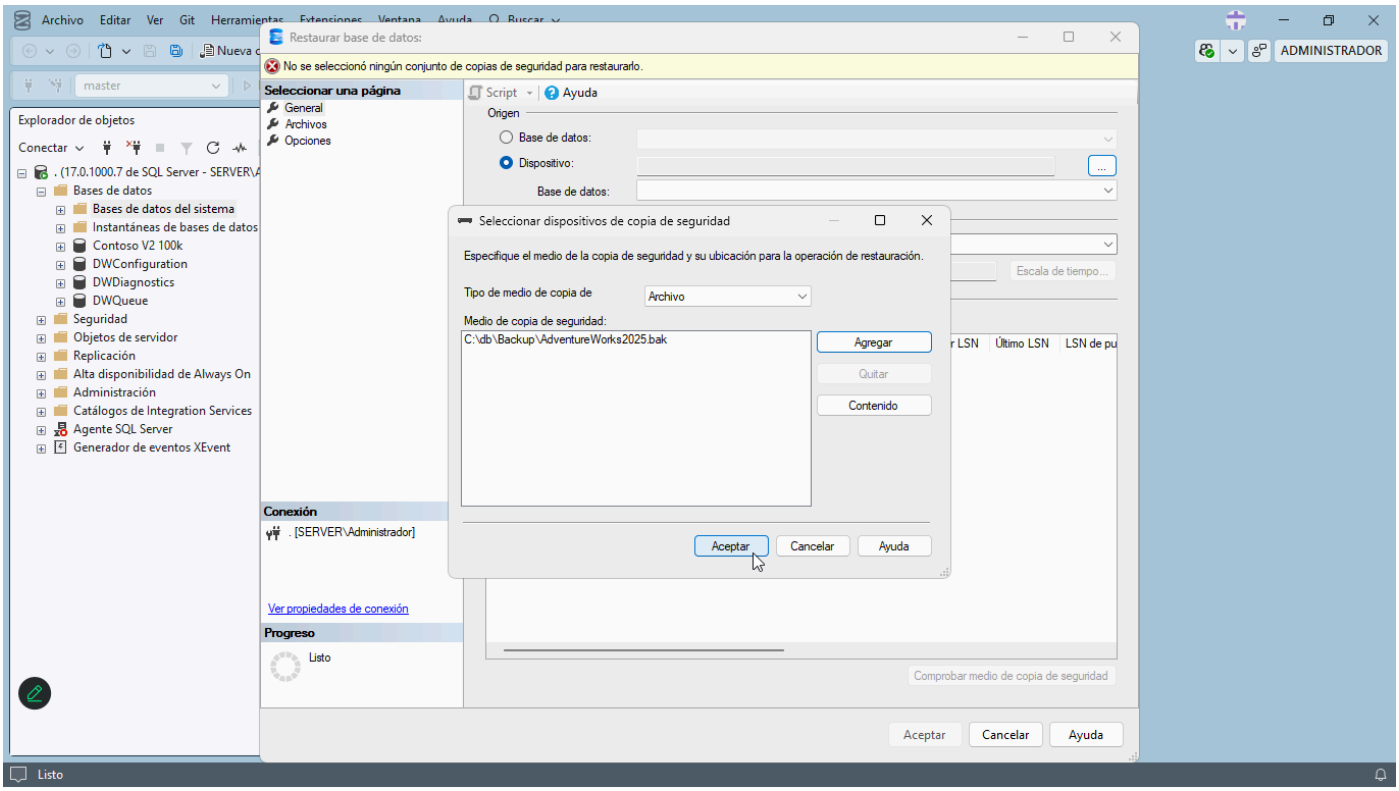
[Sitio web de descarga de AdventureworksDW]

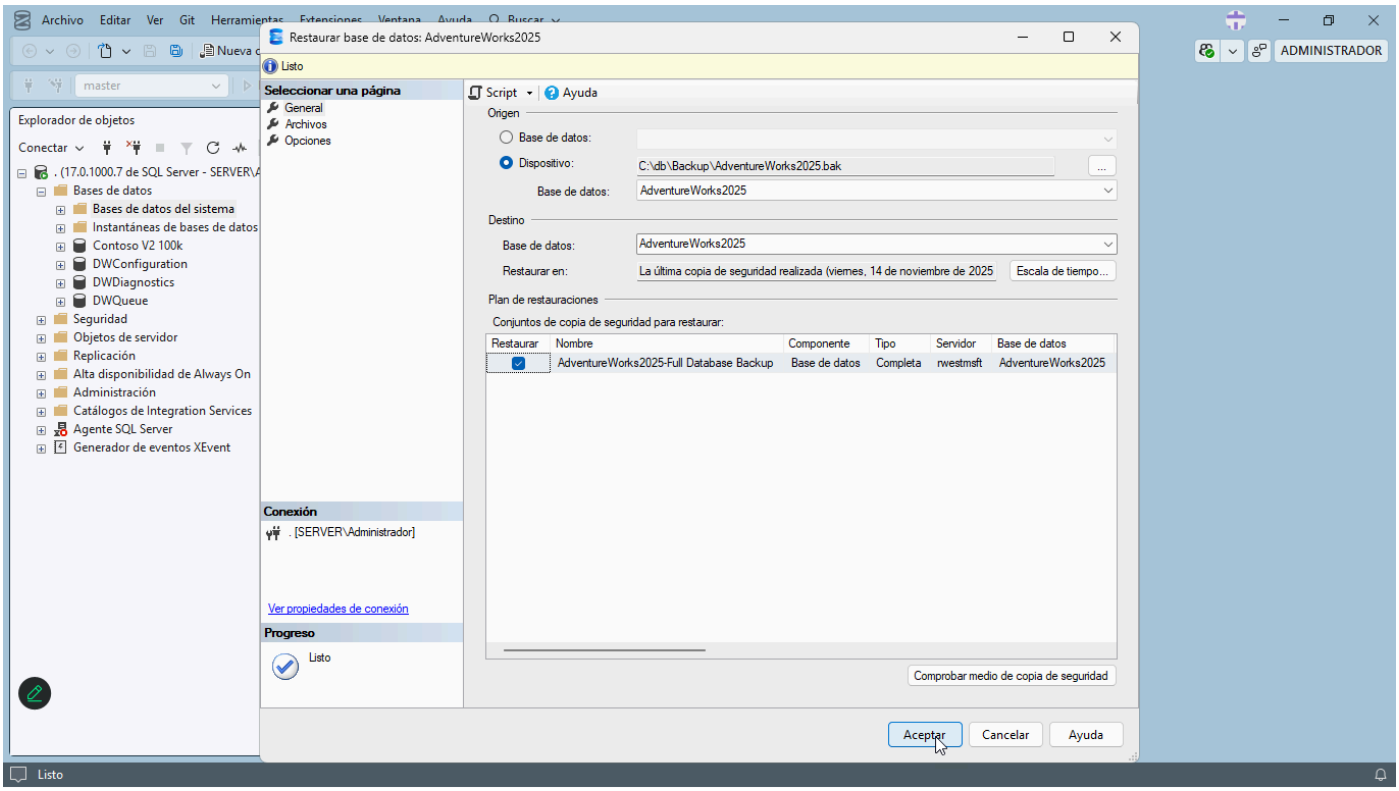

Archivo Editar Ver Git Herramientas Extensiones Ventana Ayuda Buscar
Nueva consulta
ADMINISTRADOR
master
Ejecutar
Explorador de objetos
Conectar
. (17.0.1000.7 de SQL Server - SERVER\Administrador)
Bases de datos
Nueva base de datos...
Adjuntar...
Restaurar base de datos...
Restaurar archivos y grupos de archivos...
Filtrar
Implementar aplicación de capa de datos...
Importar aplicación de capa de datos...
Iniciar PowerShell
Informes
Actualizar
Listo

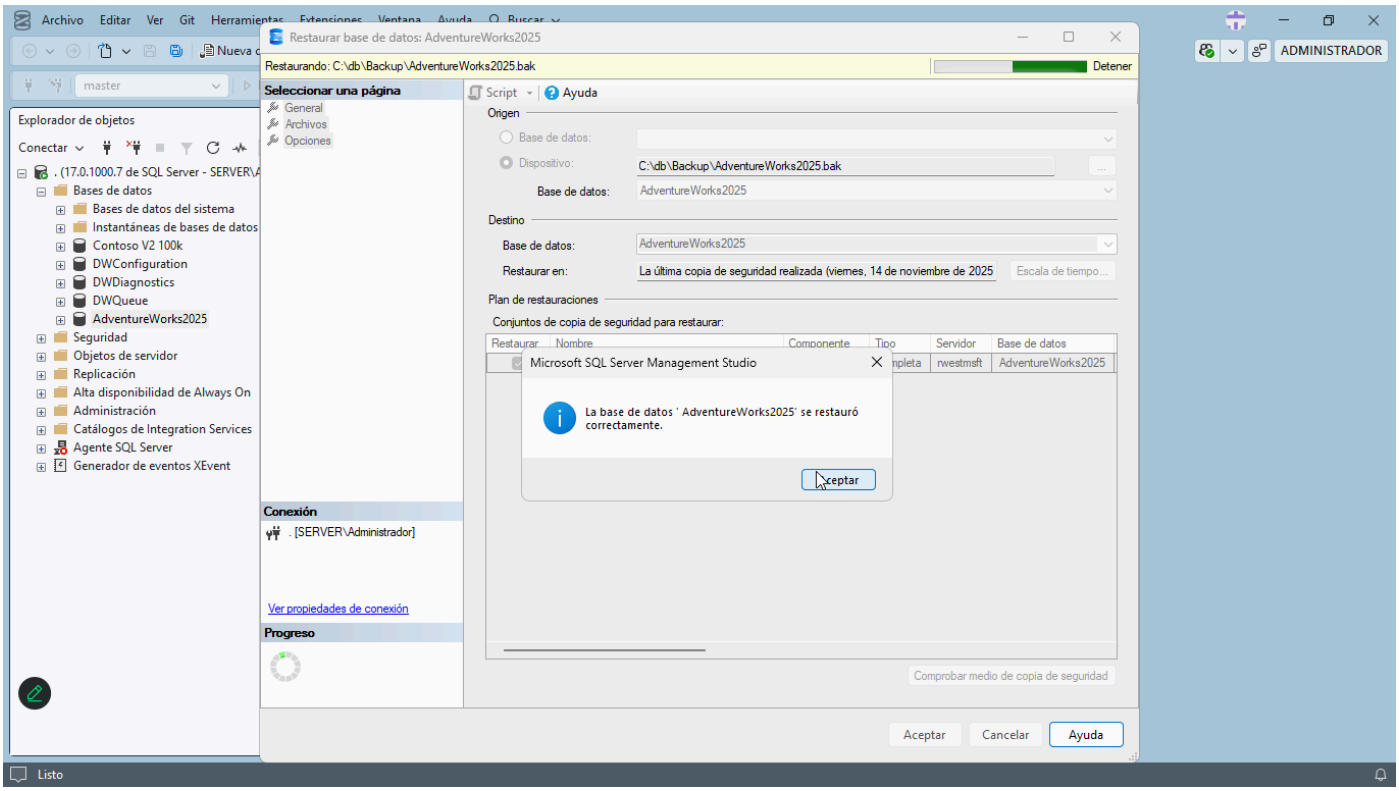

Archivo Editar Ver Git Herramientas Extensiones Ventana Ayuda Buscar
ADMINISTRADOR
master
Explorador de objetos
Conectar
. (17.0.1000.7 de SQL Server - SERVER\A
Bases de datos
Bases de datos del sistema
Instantáneas de bases de datos
Contoso V2 100k
DWConfiguration
DWDiagnostics
DWQueue
Seguridad
Objetos de servidor
Replicación
Alta disponibilidad de Always On
Administración
Catálogos de Integration Services
Agente SQL Server
Generador de eventos XEvent
Restaurar base de datos:
No se seleccionó ningún conjunto de copias de seguridad para restaurarlo.
Seleccionar una página
General
Archivos
Opciones
Script
Ayuda
Origen
Base de datos:
Dispositivo:
Base de datos:
Destino
Base de datos:
Restaurar en:
Escala de tiempo...
Plan de restauraciones
Conjuntos de copia de seguridad para restaurar:
Restaurar
Nombre
Componente
Tipo
Servidor
Base de datos
Posición
Primer LSN
Último LSN
LSN de pu
Comprobar medio de copia de seguridad
Conexión
. [SERVER\Administrador]
Ver propiedades de conexión
Progreso
Listo
Aceptar
Cancelar
Ayuda
Listo


Archivo Editar Ver Git Herramientas Extensiones Ventana Ayuda Buscar
Nueva c
master
ADMINISTRADOR
Explorador de objetos
Conectar
. (17.0.1000.7 de SQL Server - SERVER\A
Bases de datos
Bases de datos del sistema
Instantáneas de bases de datos
Contoso V2 100k
DWConfiguration
DWDiagnostics
DWQueue
Seguridad
Objetos de servidor
Replicación
Alta disponibilidad de Always On
Administración
Catálogos de Integration Services
Agente SQL Server
Generador de eventos XEvent
Restaurar base de datos:
No se seleccionó ningún conjunto de copias de seguridad para restaurarlo.
Seleccionar una página
General
Archivos
Opciones
Script
Ayuda
Origen
Base de datos:
Dispositivo:
Base de datos:
Seleccionar dispositivos de copia de seguridad
Especifique el medio de la copia de seguridad y su ubicación para la operación de restauración.
Tipo de medio de copia de
Archivo
Medio de copia de seguridad:
Agregar
Quitar
Contenido
Aceptar
Cancelar
Ayuda
Último LSN
LSN de pu
Escala de tiempo...
Conexión
. [SERVER\Administrador]
Ver propiedades de conexión
Progreso
Listo
Comprobar medio de copia de seguridad
Aceptar
Cancelar
Ayuda
Listo

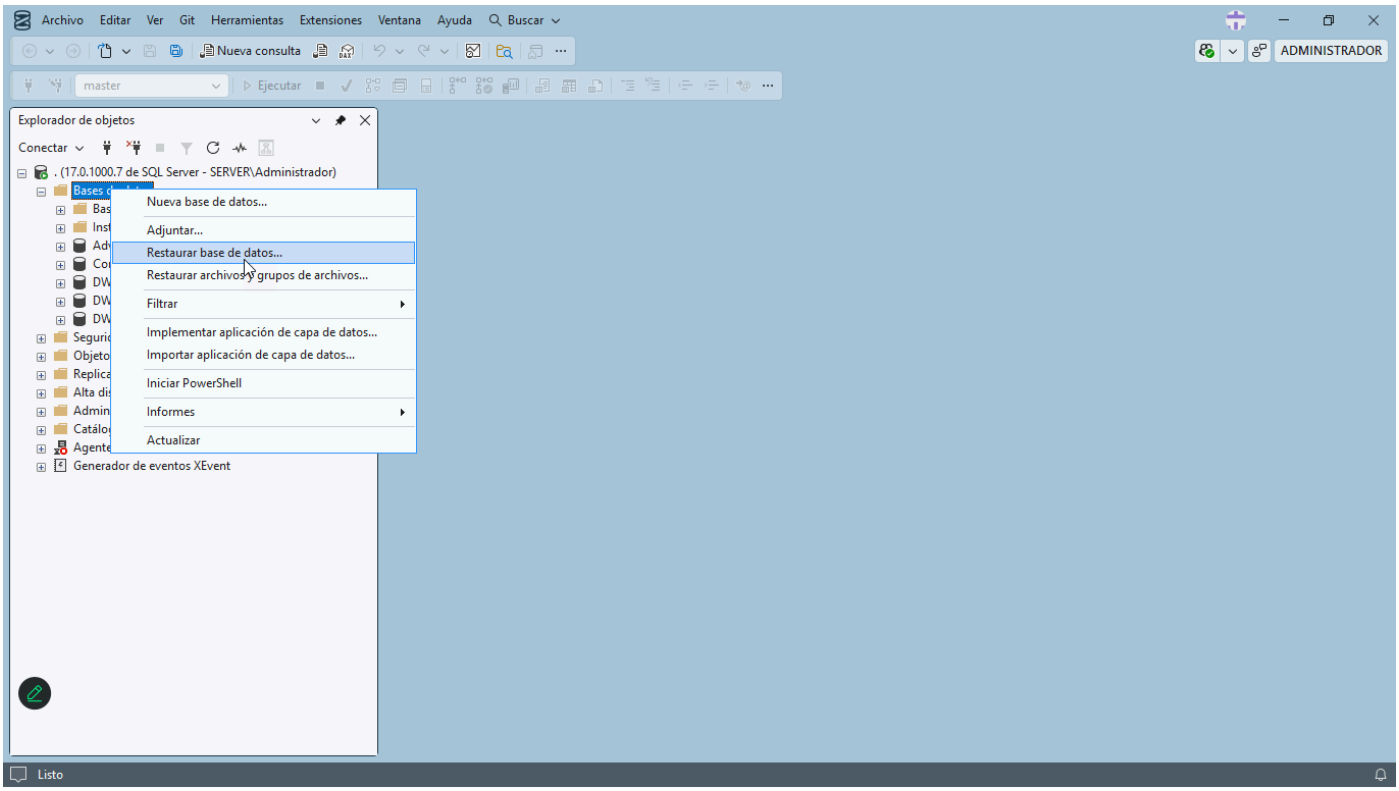

Archivo Editar Ver Git Herramientas Extensiones Ventana Ayuda Buscar
Nueva c
master
ADMINISTRADOR
Explorador de objetos
Conectar
. (17.0.1000.7 de SQL Server - SERVER\A
Bases de datos
Bases de datos del sistema
Instantáneas de bases de datos
Contoso V2 100k
DWConfiguration
DWDiagnostics
DWQueue
Seguridad
Objetos de servidor
Replicación
Alta disponibilidad de Always On
Administración
Catálogos de Integration Services
Agente SQL Server
Generador de eventos XEvent
Restaurar base de datos:
No se seleccionó ningún conjunto de copias de seguridad para restaurarlo.
Seleccionar una página
General
Archivos
Opciones
Script
Ayuda
Origen
Base de datos:
Buscar archivo de copia de seguridad - SERVER
Ubicación del archivo de copia de seguridad:
C:\db\Backup
C:
$Recycle.Bin
8vo PIT
Adobe CS6 Master Collection
AppArduino
AppJava
AppPython
AppSSIS
AppVB
AppVBA
AppWeb
Archivos de programa
Config.Msi
DATA
db
Access
Backup
DiaPortable
Documents and Settings
AdventureWorks2025.bak
AdventureWorksDW2025.bak
ContosoV2100k.bak
Nombre de archivo:
AdventureWorks2025.bak
Archivos de copia de seguridad (*.bak
Aceptar
Cancelar
LSN
LSN de pu
Conexión
. [SERVER\Admin
Ver propiedades de co
Progreso
Listo
Comprobar medio de copia de seguridad
Aceptar
Cancelar
Ayuda
Listo

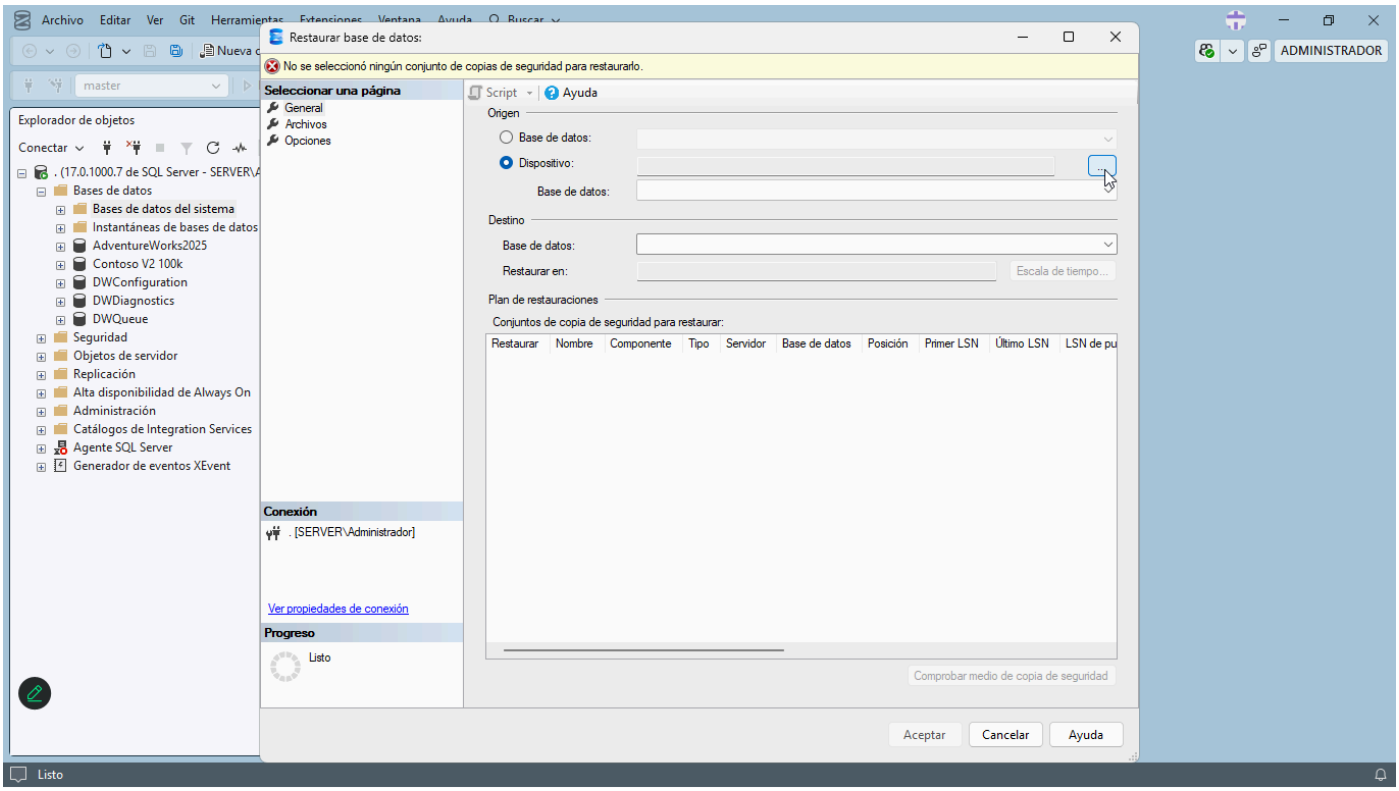

Archivo Editar Ver Git Herramientas Extensiones Ventana Ayuda Buscar
Nueva c
master
ADMINISTRADOR
Explorador de objetos
Conectar
. (17.0.1000.7 de SQL Server - SERVER\A
Bases de datos
Bases de datos del sistema
Instantáneas de bases de datos
Contoso V2 100k
DWConfiguration
DWDiagnostics
DWQueue
Seguridad
Objetos de servidor
Replicación
Alta disponibilidad de Always On
Administración
Catálogos de Integration Services
Agente SQL Server
Generador de eventos XEvent
Restaurar base de datos:
No se seleccionó ningún conjunto de copias de seguridad para restaurarlo.
Seleccionar una página
General
Archivos
Opciones
Script
Ayuda
Origen
Base de datos:
Dispositivo:
Base de datos:
Seleccionar dispositivos de copia de seguridad
Especifique el medio de la copia de seguridad y su ubicación para la operación de restauración.
Tipo de medio de copia de
Archivo
Medio de copia de seguridad:
C:\db\Backup\AdventureWorks2025.bak
Agregar
Quitar
Contenido
Aceptar
Cancelar
Ayuda
Escala de tiempo...
Último LSN
LSN de pu
Conexión
. [SERVER\Administrador]
Ver propiedades de conexión
Progreso
Listo
Comprobar medio de copia de seguridad
Aceptar
Cancelar
Ayuda
Listo

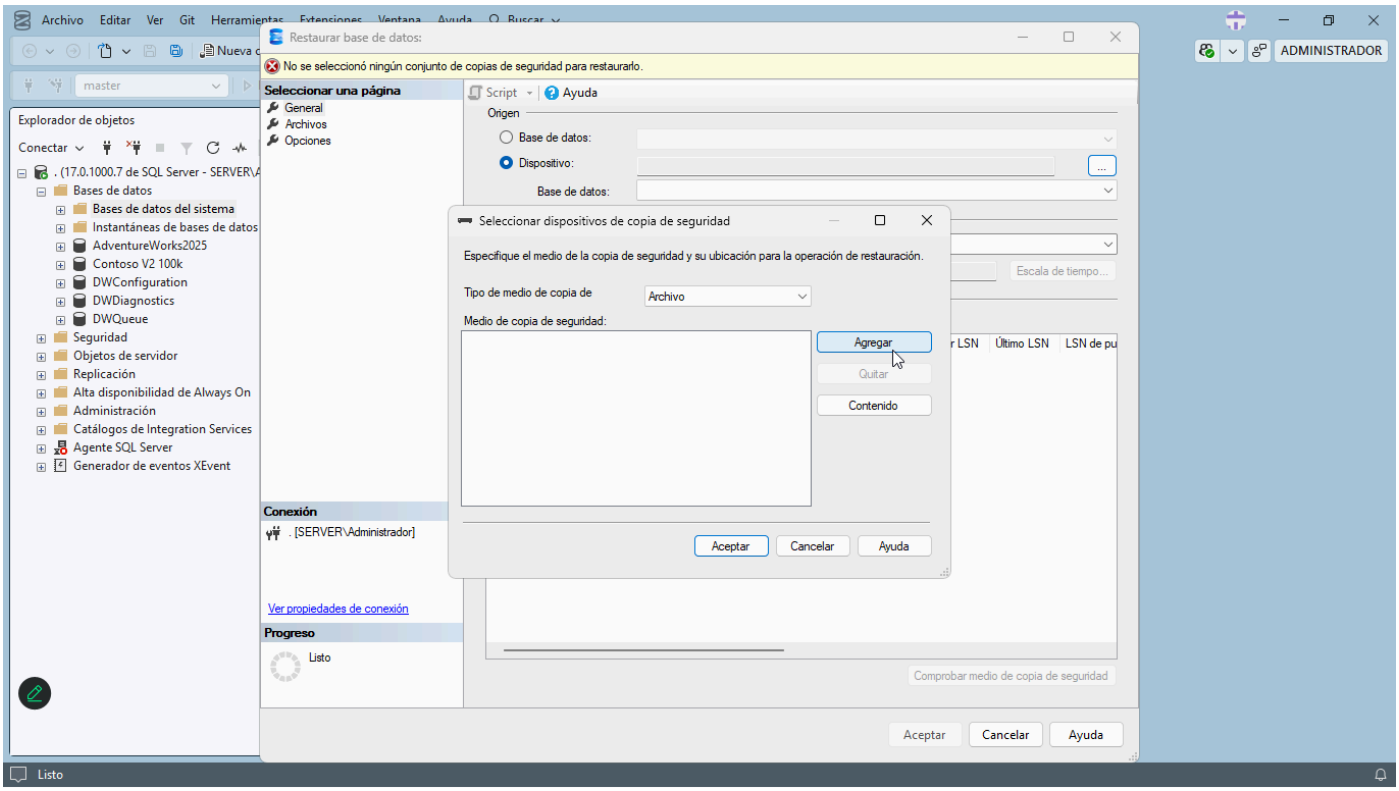

Archivo Editar Ver Git Herramientas Extensiones Ventana Ayuda Buscar
Nueva c
master
ADMINISTRADOR
Explorador de objetos
Conectar
. (17.0.1000.7 de SQL Server - SERVER\A
Bases de datos
Bases de datos del sistema
Instantáneas de bases de datos
Contoso V2 100k
DWConfiguration
DWDiagnostics
DWQueue
Seguridad
Objetos de servidor
Replicación
Alta disponibilidad de Always On
Administración
Catálogos de Integration Services
Agente SQL Server
Generador de eventos XEvent
Restaurar base de datos: AdventureWorks2025
Listo
Seleccionar una página
General
Archivos
Opciones
Script
Ayuda
Origen
Base de datos:
Dispositivo:
C:\db\Backup\AdventureWorks2025.bak
Base de datos:
AdventureWorks2025
Destino
Base de datos:
AdventureWorks2025
Restaurar en:
La última copia de seguridad realizada (viernes, 14 de noviembre de 2025
Escala de tiempo...
Plan de restauraciones
Conjuntos de copia de seguridad para restaurar:
Restaurar
Nombre
Componente
Tipo
Servidor
Base de datos
AdventureWorks2025-Full Database Backup
Base de datos
Completa
rwestmsft
AdventureWorks2025
Conexión
. [SERVER\Administrador]
Ver propiedades de conexión
Progreso
Listo
Comprobar medio de copia de seguridad
Aceptar
Cancelar
Ayuda
Listo

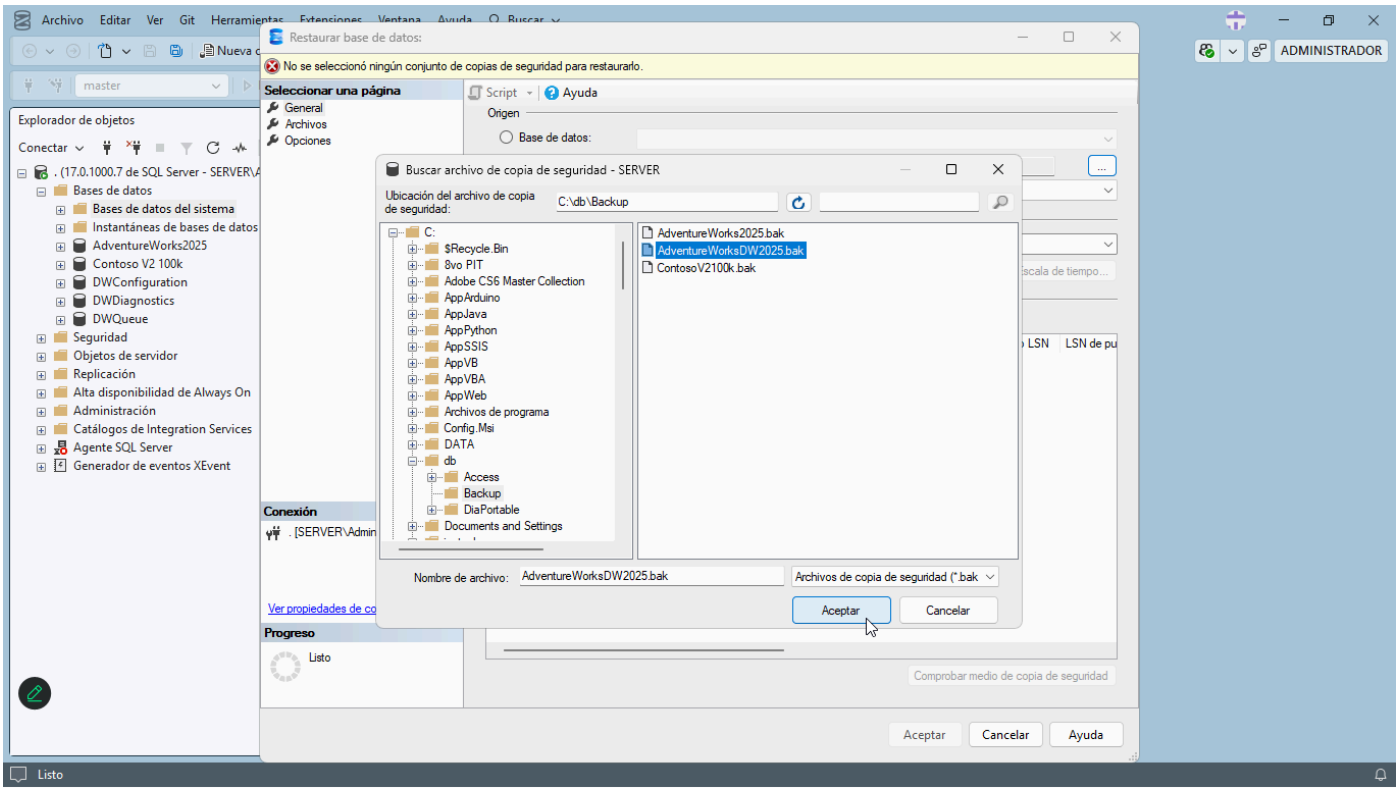


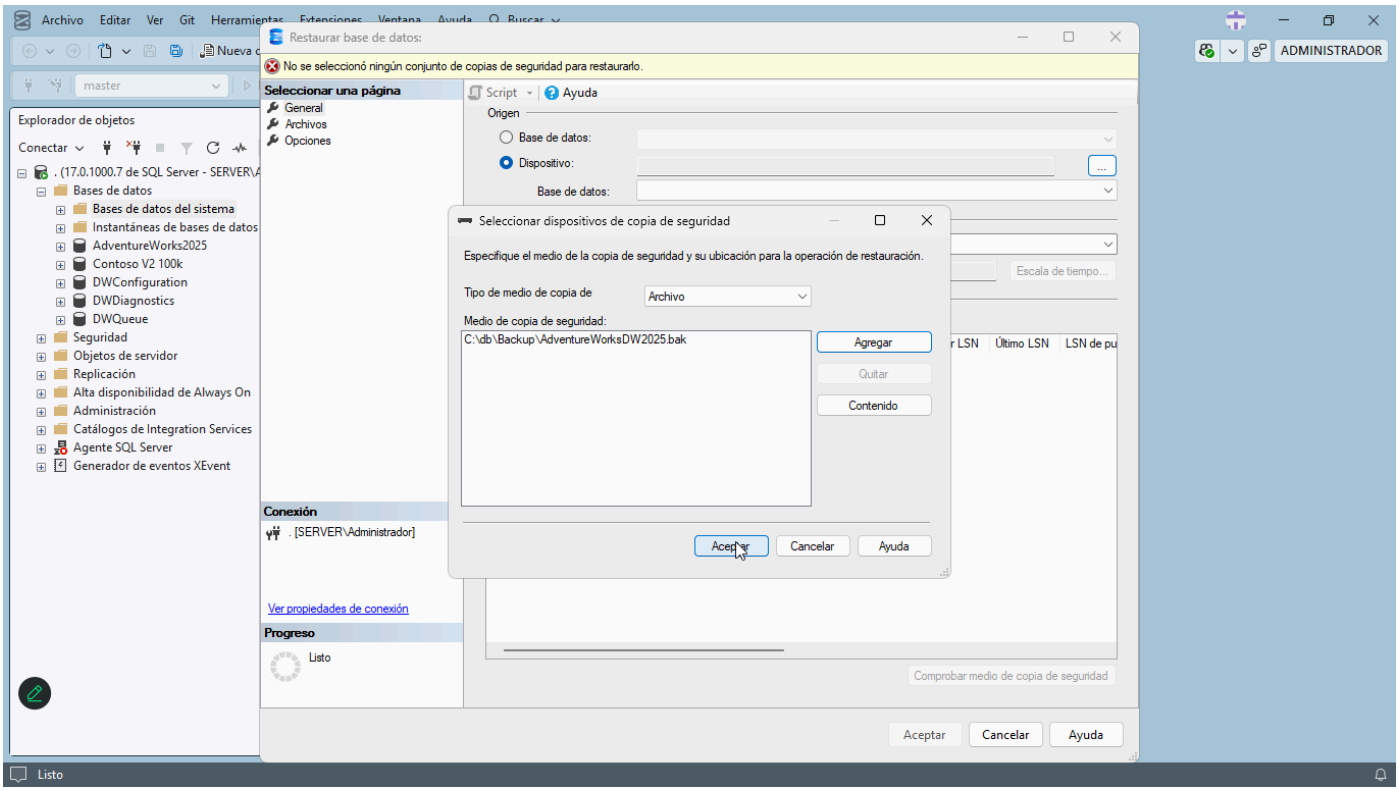
Restauración de la Base de Datos Adventurework2025

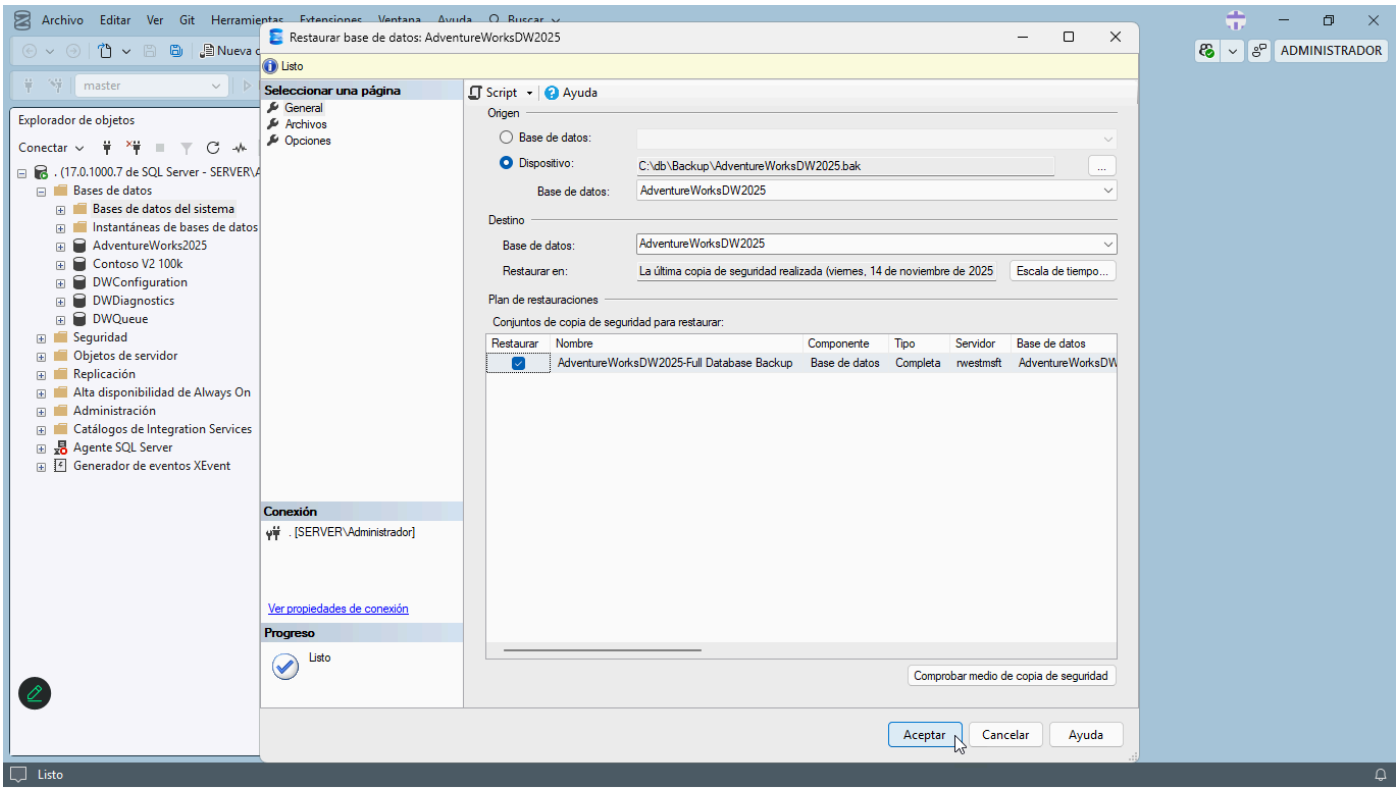


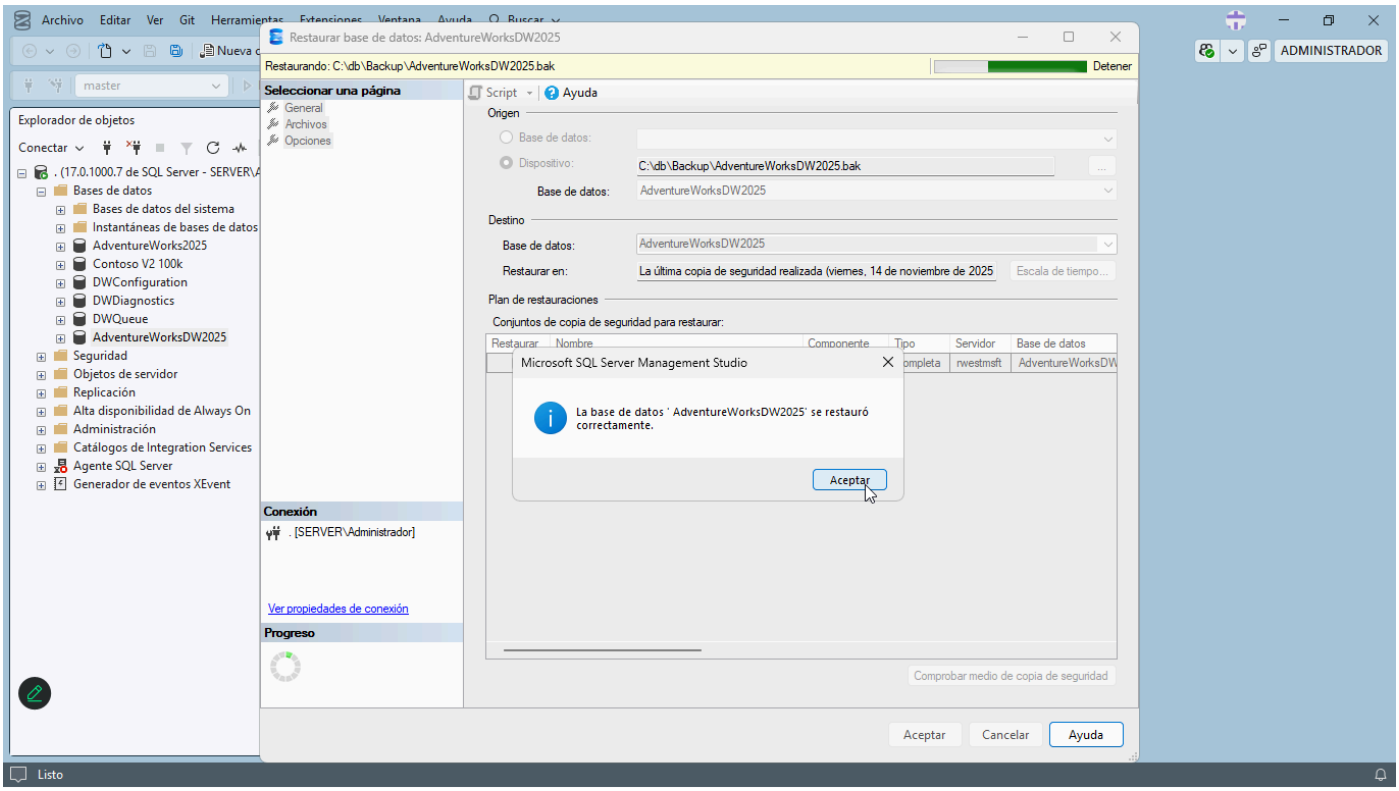

Archivo Editar Ver Git Herramientas Extensiones Ventana Ayuda Buscar
Nueva c
master
ADMINISTRADOR
Explorador de objetos
Conectar
. (17.0.1000.7 de SQL Server - SERVER\A
Bases de datos
Bases de datos del sistema
Instantáneas de bases de datos
AdventureWorks2025
Contoso V2 100k
DWConfiguration
DWDiagnostics
DWQueue
Seguridad
Objetos de servidor
Replicación
Alta disponibilidad de Always On
Administración
Catálogos de Integration Services
Agente SQL Server
Generador de eventos XEvent
Restaurar base de datos:
No se seleccionó ningún conjunto de copias de seguridad para restaurarlo.
Seleccionar una página
General
Archivos
Opciones
Script
Ayuda
Origen
Base de datos:
Dispositivo:
Base de datos:
Destino
Base de datos:
Restaurar en:
Escala de tiempo...
Plan de restauraciones
Conjuntos de copia de seguridad para restaurar:
Restaurar
Nombre
Componente
Tipo
Servidor
Base de datos
Posición
Primer LSN
Último LSN
LSN de pu
Conexión
. [SERVER\Administrador]
Ver propiedades de conexión
Progreso
Listo
Comprobar medio de copia de seguridad
Aceptar
Cancelar
Ayuda
Listo

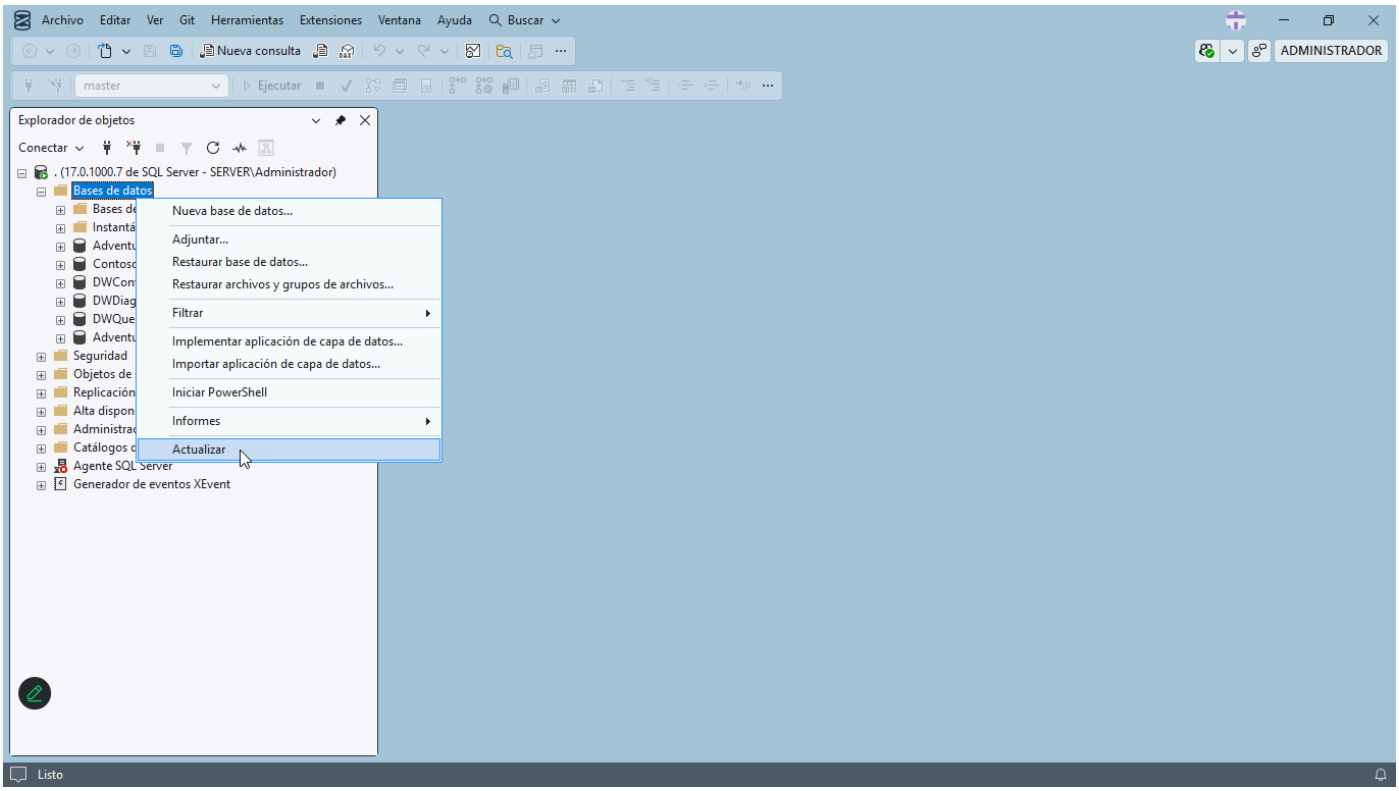

Archivo Editar Ver Git Herramientas Extensiones Ventana Ayuda Buscar
Nueva c
master
ADMINISTRADOR
Explorador de objetos
Conectar
. (17.0.1000.7 de SQL Server - SERVER\A
Bases de datos
Bases de datos del sistema
Instantáneas de bases de datos
AdventureWorks2025
Contoso V2 100k
DWConfiguration
DWDiagnostics
DWQueue
Seguridad
Objetos de servidor
Replicación
Alta disponibilidad de Always On
Administración
Catálogos de Integration Services
Agente SQL Server
Generador de eventos XEvent
Restaurar base de datos:
No se seleccionó ningún conjunto de copias de seguridad para restaurarlo.
Seleccionar una página
General
Archivos
Opciones
Script
Ayuda
Origen
Base de datos:
Dispositivo:
Base de datos:
Escala de tiempo...
Último LSN
LSN de pu
Seleccionar dispositivos de copia de seguridad
Especifique el medio de la copia de seguridad y su ubicación para la operación de restauración.
Tipo de medio de copia de
Archivo
Medio de copia de seguridad:
Agregar
Quitar
Contenido
Aceptar
Cancelar
Ayuda
Conexión
. [SERVER\Administrador]
Ver propiedades de conexión
Progreso
Listo
Comprobar medio de copia de seguridad
Aceptar
Cancelar
Ayuda
Listo


Archivo Editar Ver Git Herramientas Extensiones Ventana Ayuda Buscar
ADMINISTRADOR
Restaurar base de datos:
No se seleccionó ningún conjunto de copias de seguridad para restaurarlo.
Seleccionar una página
General
Archivos
Opciones
Script
Ayuda
Origen
Base de datos:
Buscar archivo de copia de seguridad - SERVER
Ubicación del archivo de copia de seguridad:
C:\db\Backup
C:
$Recycle.Bin
8vo PIT
Adobe CS6 Master Collection
AppArduino
AppJava
AppPython
AppSSIS
AppVB
AppVBA
AppWeb
Archivos de programa
Config.Msi
DATA
db
Access
Backup
DiaPortable
Documents and Settings
AdventureWorks2025.bak
AdventureWorksDW2025.bak
ContosoV2100k.bak
Nombre de archivo:
AdventureWorksDW2025.bak
Archivos de copia de seguridad (*.bak
Aceptar
Cancelar
Conexión
Progreso
Listo
Comprobar medio de copia de seguridad
Aceptar
Cancelar
Ayuda
Explorador de objetos
Conectar
Bases de datos
Bases de datos del sistema
Instantáneas de bases de datos
AdventureWorks2025
Contoso V2 100k
DWConfiguration
DWDiagnostics
DWQueue
Seguridad
Objetos de servidor
Replicación
Alta disponibilidad de Always On
Administración
Catálogos de Integration Services
Agente SQL Server
Generador de eventos XEvent
Listo


Archivo Editar Ver Git Herramientas Extensiones Ventana Ayuda Buscar
ADMINISTRADOR
Restaurar base de datos:
No se seleccionó ningún conjunto de copias de seguridad para restaurarlo.
Seleccionar una página
General
Archivos
Opciones
Script
Ayuda
Origen
Base de datos:
Dispositivo:
Base de datos:
Seleccionar dispositivos de copia de seguridad
Especifique el medio de la copia de seguridad y su ubicación para la operación de restauración.
Tipo de medio de copia de
Archivo
Medio de copia de seguridad:
C:\db\Backup\AdventureWorksDW2025.bak
Agregar
Quitar
Contenido
Aceptar
Cancelar
Ayuda
Último LSN
LSN de pu
Escala de tiempo...
Conexión
[SERVER\Administrador]
Ver propiedades de conexión
Progreso
Listo
Comprobar medio de copia de seguridad
Aceptar
Cancelar
Ayuda
Explorador de objetos
Conectar
Bases de datos
Bases de datos del sistema
Instantáneas de bases de datos
AdventureWorks2025
Contoso V2 100k
DWConfiguration
DWDiagnostics
DWQueue
Seguridad
Objetos de servidor
Replicación
Alta disponibilidad de Always On
Administración
Catálogos de Integration Services
Agente SQL Server
Generador de eventos XEvent
Listo


Restaurar base de datos: AdventureWorksDW2025
Listo
Seleccionar una página
General
Archivos
Opciones
Script
Ayuda
Origen
Base de datos:
Dispositivo:
C:\db\Backup\AdventureWorksDW2025.bak
Base de datos:
AdventureWorksDW2025
Destino
Base de datos:
AdventureWorksDW2025
Restaurar en:
La última copia de seguridad realizada (viernes, 14 de noviembre de 2025
Escala de tiempo...
Plan de restauraciones
Conjuntos de copia de seguridad para restaurar:
Restaurar
Nombre
Componente
Tipo
Servidor
Base de datos
AdventureWorksDW2025-Full Database Backup
Base de datos
Completa
rwestmsft
AdventureWorksDW
Conexión
. [SERVER\Administrador]
Ver propiedades de conexión
Progreso
Listo
Comprobar medio de copia de seguridad
Aceptar
Cancelar
Ayuda
Explorador de objetos
Conectar
master
Bases de datos
Bases de datos del sistema
Instantáneas de bases de datos
AdventureWorks2025
Contoso V2 100k
DWConfiguration
DWDiagnostics
DWQueue
Seguridad
Objetos de servidor
Replicación
Alta disponibilidad de Always On
Administración
Catálogos de Integration Services
Agente SQL Server
Generador de eventos XEvent
ADMINISTRADOR


Restaurar base de datos: AdventureWorksDW2025
Restaurando: C:\db\Backup\AdventureWorksDW2025.bak
Detener
Seleccionar una página
General
Archivos
Opciones
Script
Ayuda
Origen
Base de datos:
Dispositivo:
C:\db\Backup\AdventureWorksDW2025.bak
Base de datos:
AdventureWorksDW2025
Destino
Base de datos:
AdventureWorksDW2025
Restaurar en:
La última copia de seguridad realizada (viernes, 14 de noviembre de 2025
Escala de tiempo...
Plan de restauraciones
Conjuntos de copia de seguridad para restaurar:
Microsoft SQL Server Management Studio
La base de datos ' AdventureWorksDW2025' se restauró correctamente.
Aceptar
Conexión
. [SERVER\Administrador]
Ver propiedades de conexión
Progreso
Comprobar medio de copia de seguridad
Aceptar
Cancelar
Ayuda
Explorador de objetos
Conectar
master
Bases de datos
Bases de datos del sistema
Instantáneas de bases de datos
AdventureWorks2025
Contoso V2 100k
DWConfiguration
DWDiagnostics
DWQueue
AdventureWorksDW2025
Seguridad
Objetos de servidor
Replicación
Alta disponibilidad de Always On
Administración
Catálogos de Integration Services
Agente SQL Server
Generador de eventos XEvent
ADMINISTRADOR
Listo




```
USE master
GO
SELECT name AS 'Bases de datos del Usuario'
FROM sysdatabases
WHERE name not in
(
    'master',
    'model',
    'msdb',
    'temdb'
)
```

	Bases de datos del Usuario
1	AdventureWorks2025
2	AdventureWorksDW2025
3	Contoso V2 100k
4	DWConfiguration
5	DWDiagnostics
6	DWQueue
7	tempdb

Base de Datos Model

La base de datos **model** en SQL Server es una base de datos especial que sirve como plantilla o modelo para crear nuevas bases de datos.

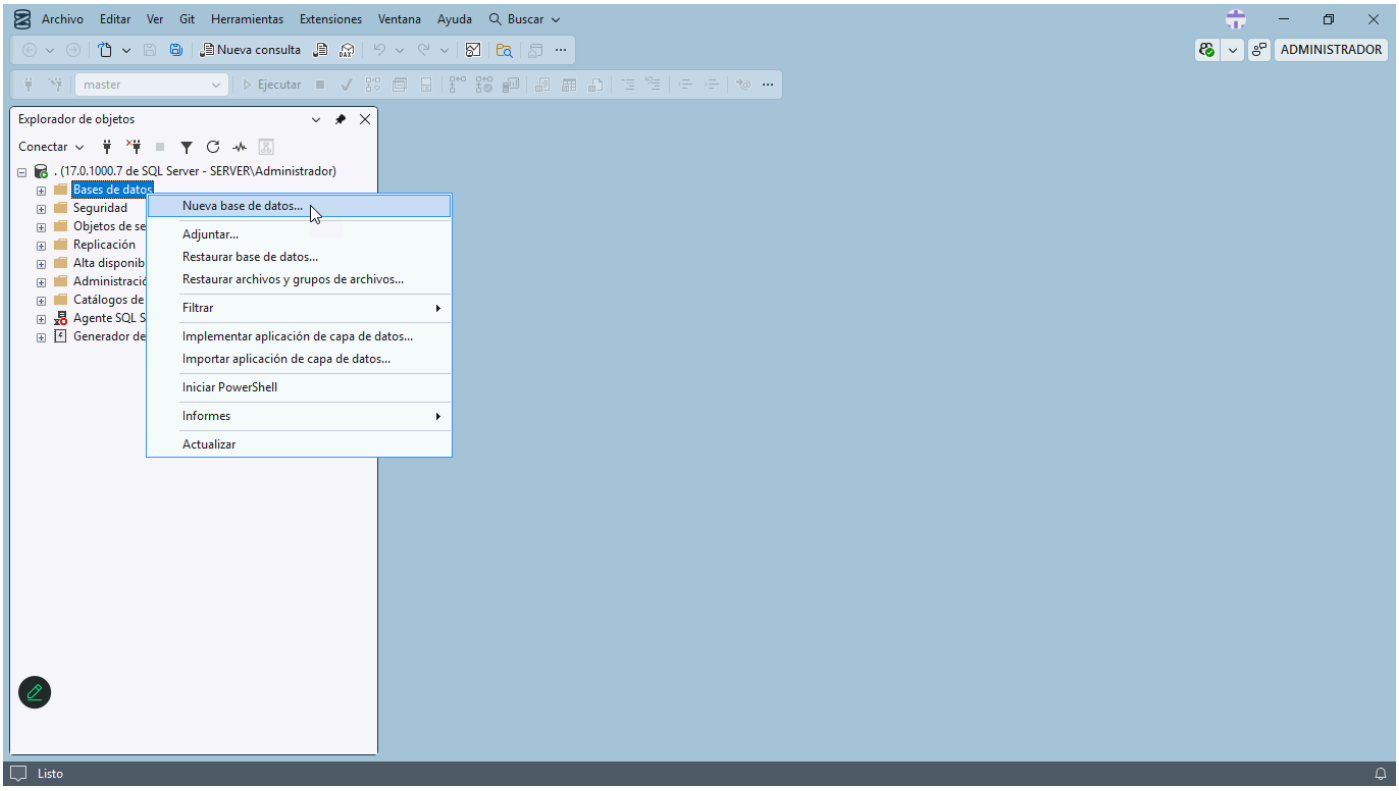
- **1. Propósito Principal**
  - La base de datos model actúa como un prototipo. Cuando creas una nueva base de datos, SQL Server copia la estructura y configuración de la base de datos model para inicializar la nueva base de datos.

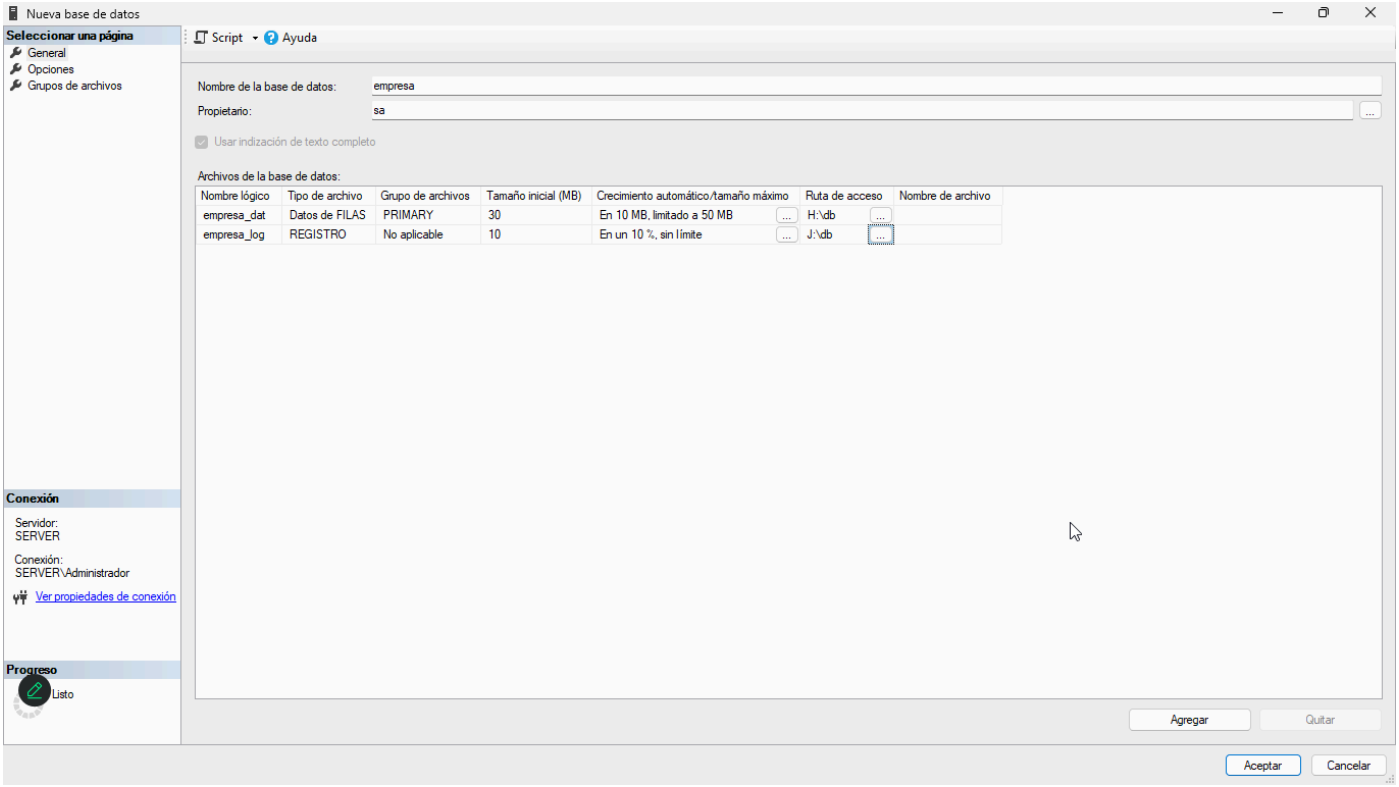
- **2. Contenido de la Base de Datos Model**
  - **Estructura Base**: Puedes predefinir tablas, vistas, procedimientos almacenados, y otros objetos que deseas que todas las nuevas bases de datos hereden.
  - **Configuraciones Predeterminadas**: Cualquier configuración específica, como niveles de recuperación o parámetros de compatibilidad, se puede establecer en la base de datos model.

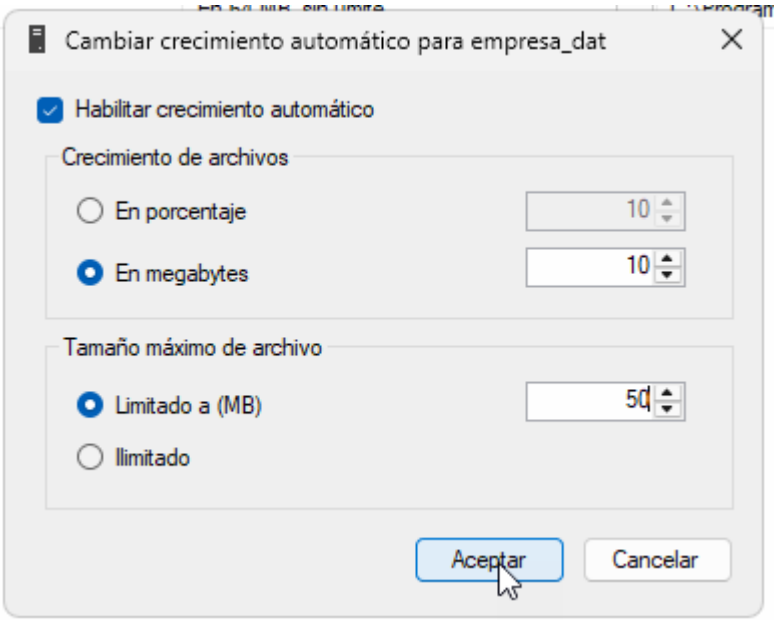
- **3. Funcionalidades Clave**
  - *Plantilla para Nuevas Bases de Datos**: Al crear una nueva base de datos, SQL Server usa la base de datos model para establecer la estructura inicial.

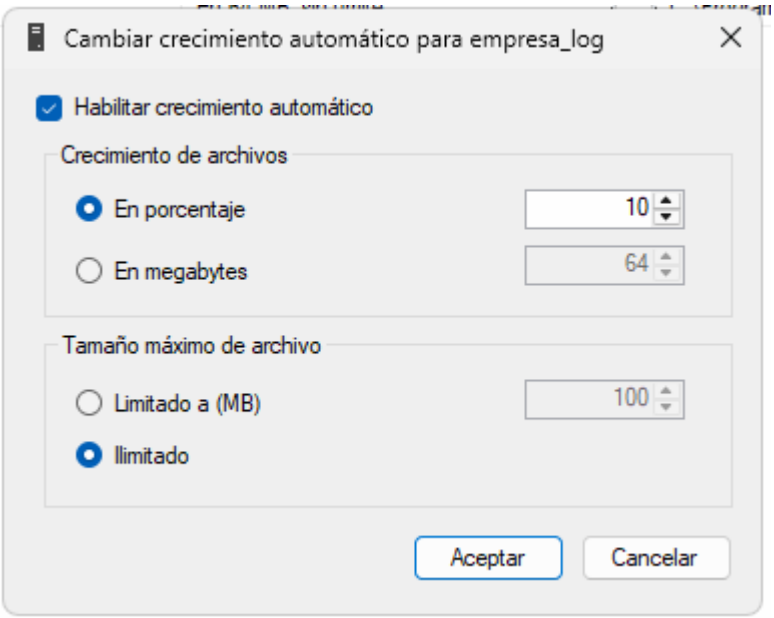
- **msdb**: Almacena toda la data que utiliza el SQL Server Agent para programar alertas y trabajos, y para registrar operadores.
- **tempdb**: Para almacenamiento de tablas temporales.

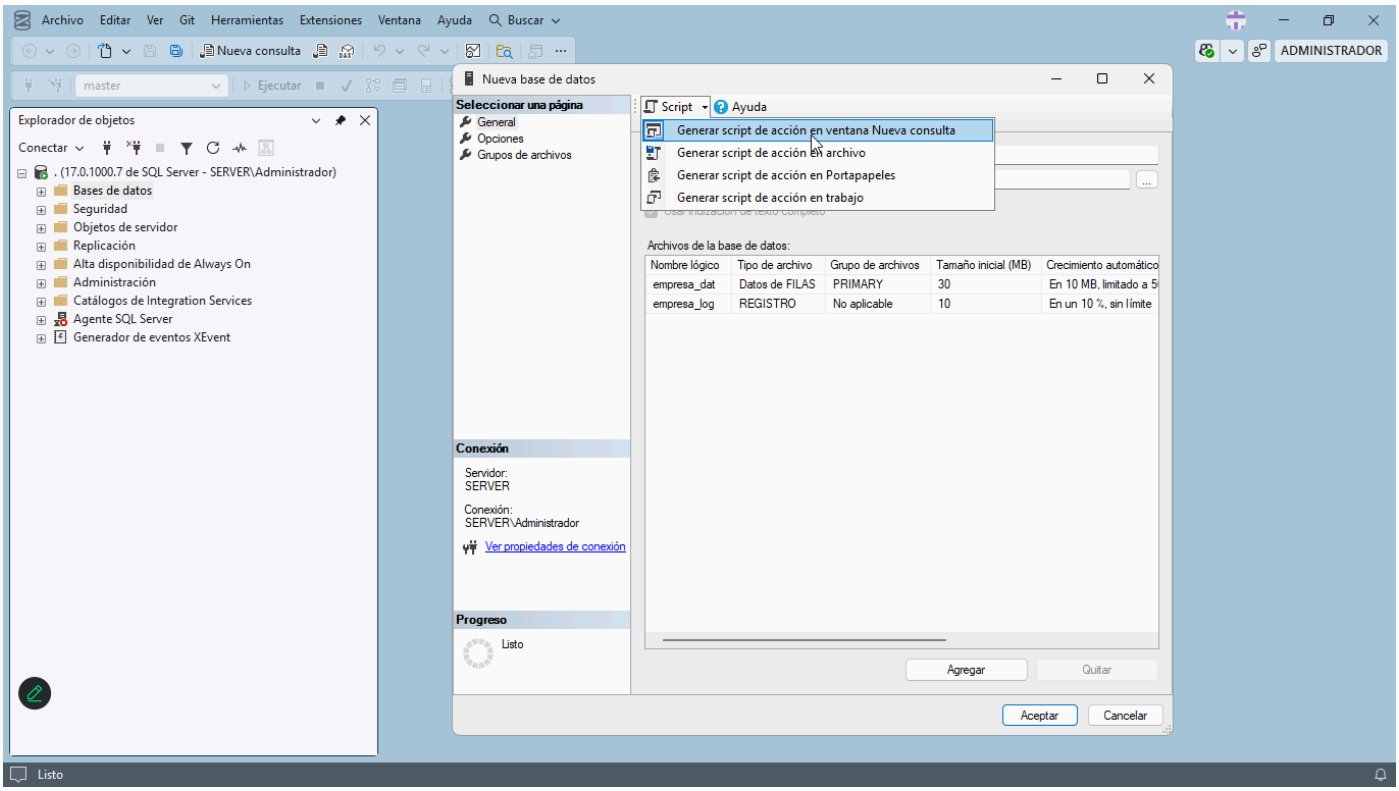
CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS USANDO EL ASISTE




Nueva base de datos
Seleccionar una página
General
Opciones
Grupos de archivos
Script
Ayuda
Nombre de la base de datos:
empresa
Propietario:
sa
Usar indización de texto completo
Archivos de la base de datos:
Nombre lógico
Tipo de archivo
Grupo de archivos
Tamaño inicial (MB)
Crecimiento automático/tamaño máximo
Ruta de acceso
Nombre de archivo
empresa_dat
Datos de FILAS
PRIMARY
30
En 10 MB, limitado a 50 MB
H:\db
empresa_log
REGISTRO
No aplicable
10
En un 10 %, sin límite
J:\db
Conexión
Servidor:
SERVER
Conexión:
SERVER\Administrador
Ver propiedades de conexión
Progreso
Listo
Agregar
Quitar
Aceptar
Cancelar


Cambiar crecimiento automático para empresa_dat
Habilitar crecimiento automático
Crecimiento de archivos
En porcentaje
10
En megabytes
10
Tamaño máximo de archivo
Limitado a (MB)
50
Ilimitado
Aceptar
Cancelar





CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS USANDO SENTENCI

```
USE master
GO
IF EXISTS
(
    SELECT name
    FROM sysdatabases
    WHERE name = 'empresa'
)
DROP DATABASE [empresa]
```

```
GO
CREATE DATABASE [empresa]
ON  PRIMARY
(
    NAME = N'empresa_dat',
    FILENAME = N'H:\db\empresa_dat.mdf' ,
    SIZE = 30720KB ,
    MAXSIZE = 51200KB ,
    FILEGROWTH = 10240KB
)
LOG ON
(
    NAME = N'empresa_log',
    FILENAME = N'J:\db\empresa_log.ldf' ,
    SIZE = 10240KB ,
    FILEGROWTH = 10%
)
```

```
USE master
GO
IF EXISTS
(
    SELECT name
    FROM sysdatabases
    WHERE name = 'BCP'
)
DROP DATABASE BCP
GO
CREATE DATABASE BCP
ON PRIMARY
(
    name = bcp_dat,
    filename = 'C:\db\bcp_dat.mdf',
    size = 30MB,
    maxsize=50MB,
    filegrowth = 10MB
)
LOG ON
(
    name = bcp_log,
    filename = 'C:\db\bcp_log.ldf',
    size = 10MB,
    filegrowth = 10%,
    maxsize=UNLIMITED
)
```

```
USE master
GO
SELECT 'DROP TABLE ' + s.name +'.'+t.name
FROM sys.schemas s
INNER JOIN sys.tables t
ON s.schema_id = t.schema_id
WHERE s.name != 'dbo'
```

Formas de Consultar a los Objetos de una Base de Dat

Consultas de las Vistas de Compatibilidad

Las consultas de compatibilidad en SQL Server se refieren a la capacidad del sistema para ejecutar consultas en bases de datos que están configuradas para funcionar con versiones anteriores de SQL Server.

Esto es especialmente útil en situaciones de actualización donde deseas mantener el mismo comportamiento en las consultas, incluso si el SGBD se ha actualizado a una versión más reciente.

```
-- Consulta usando las vistas de compatibilidad
SELECT *
FROM sysobjects
WHERE xtype ='U' and uid=1
```

	name	id	xtype	uid	info	status	base_schema_ver	replinfo	parent_obj	crdate	ftcatid	schema_ver	stats_schema_ver
1	MSreplication_options	279672044	U	1	0	0	0	0	0	2025-10-21 12:54:02.260	0	0	0
2	spt_fallback_db	117575457	U	1	0	0	0	0	0	2003-04-08 09:18:01.557	0	0	0
3	spt_fallback_dev	133575514	U	1	0	0	0	0	0	2003-04-08 09:18:02.870	0	0	0
4	spt_fallback_usg	149575571	U	1	0	0	0	0	0	2003-04-08 09:18:04.180	0	0	0
5	spt_monitor	2123154609	U	1	0	0	0	0	0	2025-10-21 12:53:10.763	0	0	0

📘 Vistas de Compatibilidad en SQL Server

Las **vistas de compatibilidad** son objetos heredados de versiones antiguas (SQL Server 2000 y anteriores). Microsoft las mantiene **solo por retrocompatibilidad** y están **obsoletas**.

> ⚠️ **No se recomienda su uso en desarrollos nuevos** ✅ Usar siempre las vistas modernas del esquema `sys`

📌 Características

- No pertenecen a un esquema (`sysobjects`, no `sys.objects`)
- Simulan el comportamiento de tablas del sistema antiguas
- Pueden eliminarse en versiones futuras

📂 Listado de vistas de compatibilidad

`sysdatabases`

Descripción: Información de todas las bases de datos del servidor.

Vista moderna equivalente: `sys.databases`

```
SELECT *
FROM sysdatabases
```

`sysobjects`

Descripción: Contiene todos los objetos de la base de datos (tablas, vistas, procedimientos, funciones, triggers).

Vista moderna equivalente: `sys.objects`

```
-- Tablas de usuario
SELECT *
FROM sysobjects
WHERE xtype = 'U' AND uid = 1
```

Valores comunes de `xtype`:

- `U` → Tabla de usuario
- `V` → Vista
- `P` → Procedimiento almacenado
- `FN` → Función escalar
- `TR` → Trigger

`syscolumns`

Descripción: Información de columnas de tablas y vistas.

Vista moderna equivalente: `sys.columns`

```
SELECT *
FROM syscolumns
```

```
WHERE id = OBJECT_ID('MiTabla')
```

`systypes`

Descripción: Tipos de datos del sistema y definidos por el usuario.

Vista moderna equivalente: `sys.types`

```
SELECT *
FROM systypes
```

`sysindexes`

Descripción: Índices y estadísticas de tablas y vistas.

Vista moderna equivalente: `sys.indexes`

```
SELECT *
FROM sysindexes
WHERE id = OBJECT_ID('MiTabla')
```

`sysusers`

Descripción: Usuarios definidos en la base de datos.

Vista moderna equivalente: `sys.database_principals`

```
SELECT *
FROM sysusers
```

`syslogins`

Descripción: Logins del servidor SQL Server.

Vista moderna equivalente: `sys.server_principals`

```
SELECT *
FROM syslogins
```

`sysfiles`

Descripción: Archivos físicos asociados a la base de datos.

Vista moderna equivalente: `sys.database_files`

```
SELECT *
FROM sysfiles
```

`sysfilegroups`

Descripción: Filegroups definidos en la base de datos.

Vista moderna equivalente: `sys.filegroups`

```
SELECT *
FROM sysfilegroups
```

`sysprocesses`

Descripción: Procesos y conexiones activas al servidor.

Vista moderna equivalente: `sys.dm_exec_sessions`

```
SELECT *
FROM sysprocesses
WHERE spid > 50
```

`syscomments`

Descripción: Texto fuente de procedimientos, vistas y funciones.

Vista moderna equivalente: `sys.sql_modules`

```
SELECT *
FROM syscomments
WHERE id = OBJECT_ID('MiProcedimiento')
```

`sysconstraints`

Descripción: Restricciones `CHECK` y `DEFAULT`.

Vistas modernas equivalentes:

- `sys.check_constraints`
- `sys.default_constraints`

```
SELECT *
FROM sysconstraints
```

`sysreferences`

Descripción: Relaciones de claves foráneas.

Vista moderna equivalente: `sys.foreign_keys`

```
SELECT *
FROM sysreferences
```

`sysdepends`

Descripción: Dependencias entre objetos de base de datos.

Vista moderna equivalente: `sys.sql_expression_dependencies`

```
SELECT *
FROM sysdepends
```

`syspermissions`

Descripción: Permisos otorgados en la base de datos.

Vista moderna equivalente: `sys.database_permissions`

```
SELECT *
FROM syspermissions
```

`sysprotects`

Descripción: Permisos (muy antigua, SQL Server 2000).

Vista moderna equivalente: `sys.database_permissions`

```
SELECT *
FROM sysprotects
```

`syssegments`

Descripción: Segmentos de almacenamiento (totalmente obsoleta).

Equivalente moderno: ❌ No tiene reemplazo directo ✔️ Se gestiona mediante `filegroups` y `allocation units`

```
SELECT *
FROM syssegments
```

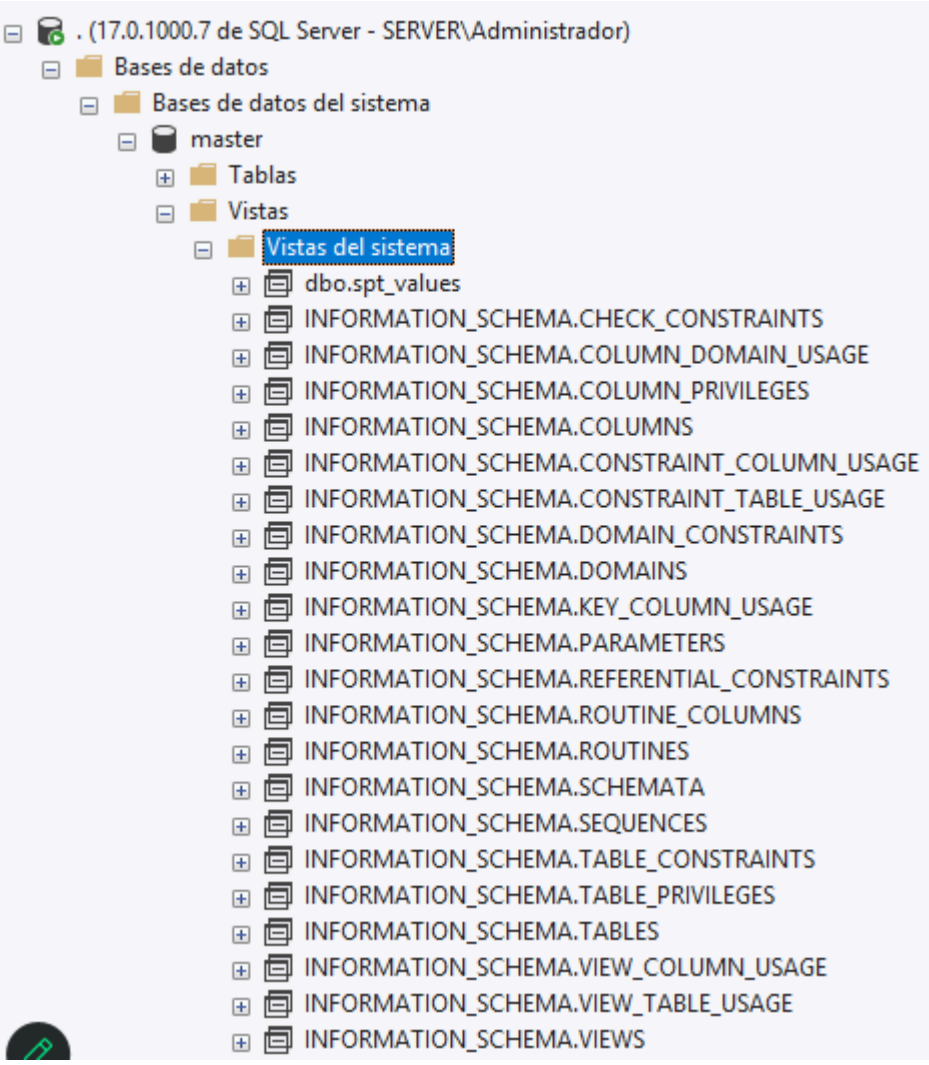
🧭 Tabla de equivalencias rápidas

Vista de compatibilidad	Vista moderna
sysdatabases	sys.databases
sysobjects	sys.objects
syscolumns	sys.columns
sysindexes	sys.indexes
sysusers	sys.database_principals
syslogins	sys.server_principals
sysprocesses	sys.dm_exec_sessions
syscomments	sys.sql_modules

Consultas utilizando los Esquemas de Información

Las consultas usando esquemas de información en SQL Server se refieren a la capacidad de acceder a metadatos sobre la estructura y el contenido de la base de datos.

Esta información se almacena en "esquemas de información", que son vistas y tablas especiales en el sistema que proporcionan detalles sobre objetos de base de datos, como tablas, columnas, procedimientos almacenados, índices, y más.



```
-- Consulta usando los esquemas de información
SELECT *
FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
WHERE TABLE_TYPE = 'BASE TABLE'
```

	TABLE_CATALOG	TABLE_SCHEMA	TABLE_NAME	TABLE_TYPE
1	master	dbo	spt_fallback_db	BASE TABLE
2	master	dbo	spt_fallback_dev	BASE TABLE
3	master	dbo	spt_fallback_usg	BASE TABLE
4	master	dbo	MSreplication_options	BASE TABLE
5	master	dbo	spt_monitor	BASE TABLE

Consultas utilizando las Vistas del Sistema

Las consultas usando vistas del sistema en SQL Server son consultas que acceden a objetos especiales dentro del sistema que proporcionan información sobre la estructura y el estado de la base de datos.

Estas vistas contienen metadatos sobre varios elementos, como tablas, columnas, índices, procedimientos almacenados, y más.

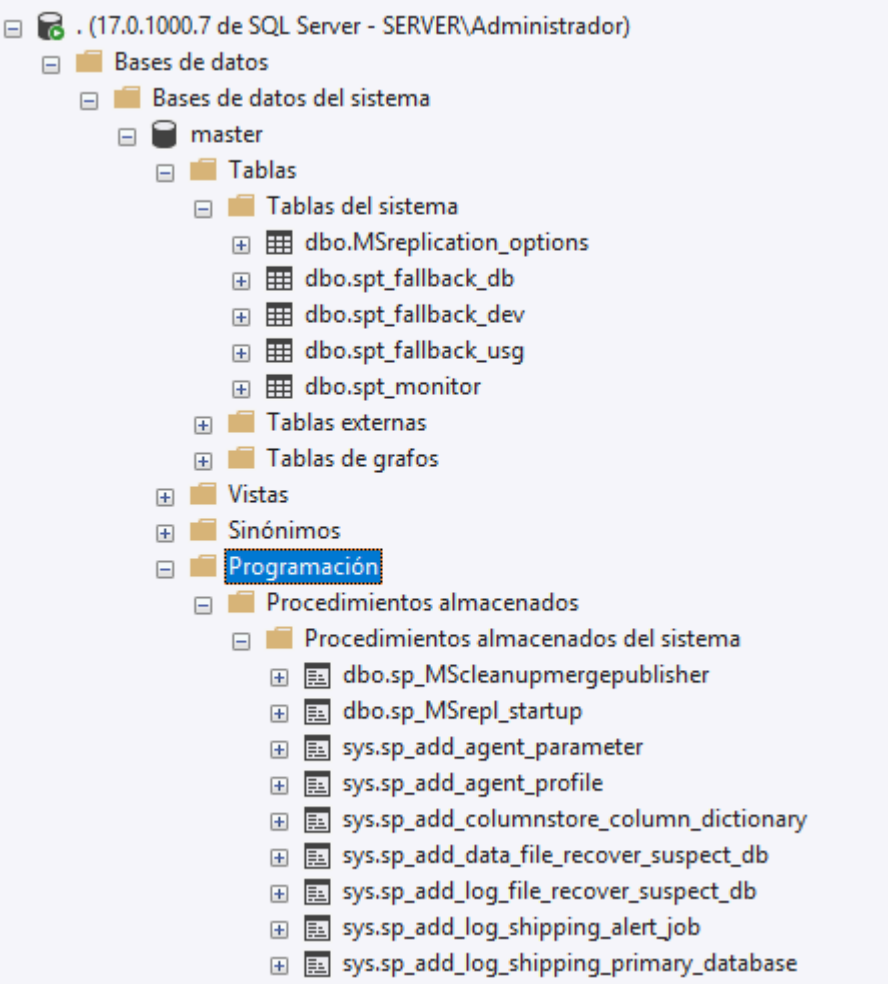
- . (17.0.1000.7 de SQL Server - SERVER\Administrador)
  - Bases de datos
    - Bases de datos del sistema
      - master
        - Tablas
          - Tablas del sistema
            - dbo.MSreplication_options
            - dbo.spt_fallback_db
            - dbo.spt_fallback_dev
            - dbo.spt_fallback_usg
            - dbo.spt_monitor
          - Tablas externas
          - Tablas de grafos
        - Vistas
          - Vistas del sistema
            - dbo.spt_values
            - INFORMATION_SCHEMA.CHECK_CONSTRAINTS
            - INFORMATION_SCHEMA.COLUMN_DOMAIN_USAGE
            - INFORMATION_SCHEMA.COLUMN_PRIVILEGES
            - INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
            - INFORMATION_SCHEMA.CONSTRAINT_COLUMN_USAGE
            - INFORMATION_SCHEMA.CONSTRAINT_TABLE_USAGE
            - INFORMATION_SCHEMA.DOMAIN_CONSTRAINTS
            - INFORMATION_SCHEMA.DOMAINS
            - INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE
            - INFORMATION_SCHEMA.PARAMETERS
            - INFORMATION_SCHEMA.REFERENTIAL_CONSTRAINTS
            - INFORMATION_SCHEMA.ROUTINE_COLUMNS
            - INFORMATION_SCHEMA.ROUTINES
            - INFORMATION_SCHEMA.SCHEMATA
            - INFORMATION_SCHEMA.SEQUENCES
            - INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS
            - INFORMATION_SCHEMA.TABLE_PRIVILEGES
            - INFORMATION_SCHEMA.TABLES
            - INFORMATION_SCHEMA.VIEW_COLUMN_USAGE
            - INFORMATION_SCHEMA.VIEW_TABLE_USAGE
            - INFORMATION_SCHEMA.VIEWS
            - sys.all_columns
            - sys.all_objects
            - sys.all_parameters
            - sys.all_sql_modules
            - sys.all_views
            - sys.allocation_units
            - sys.assemblies
            - sys.assembly_files
            - sys.assembly_modules
            - sys.assembly_references
            - sys.assembly_types
            - sys.asymmetric_keys
            - sys.availability_databases_cluster
            - sys.availability_group_listener_ip_addresses
            - sys.availability_group_listeners
            - sys.availability_groups
            - sys.availability_groups_cluster
            - sys.availability_read_only_routing_lists
            - sys.availability_replicas
            - sys.backup_devices
            - sys.certificates
            - sys.change_tracking_databases
            - sys.change_tracking_tables

- sys.check_constraints
- sys.column_encryption_key_values
- sys.column_encryption_keys
- sys.column_master_keys
- sys.column_store_dictionaries
- sys.column_store_row_groups
- sys.column_store_segments
- sys.column_type_usages
- sys.column_xml_schema_collection_usages
- sys.columns
- sys.computed_columns
- sys.configurations
- sys.conversation_endpoints
- sys.conversation_groups
- sys.conversation_priorities
- sys.credentials
- sys.crypt_properties
- sys.cryptographic_providers
- sys.data_spaces
- sys.database_audit_specification_details
- sys.database_audit_specifications
- sys.database_automatic_tuning_configurations
- sys.database_automatic_tuning_mode
- sys.database_automatic_tuning_options
- sys.database_credentials
- sys.database_files
- sys.database_filestream_options
- sys.database_ledger_blocks
- sys.database_ledger_digest_locations
- sys.database_ledger_transactions
- sys.database_mirroring
- sys.database_mirroring_endpoints
- sys.database_mirroring_witnesses
- sys.database_permissions
- sys.database_principals

```
-- Consulta usando los esquemas de información
SELECT *
FROM sys.tables
```

	name	object_id	principal_id	schema_id	parent_object_id	type	type_desc	create_date	modify_date
1	spt_fallback_db	117575457	NULL	1	0	U	USER_TABLE	2003-04-08 09:18:01.557	2025-10-21 12:54:14.013
2	spt_fallback_dev	133575514	NULL	1	0	U	USER_TABLE	2003-04-08 09:18:02.870	2025-10-21 12:54:14.020
3	spt_fallback_usg	149575571	NULL	1	0	U	USER_TABLE	2003-04-08 09:18:04.180	2025-10-21 12:54:14.027
4	MSreplication_options	279672044	NULL	1	0	U	USER_TABLE	2025-10-21 12:54:02.260	2025-10-21 12:54:14.030
5	spt_monitor	2123154609	NULL	1	0	U	USER_TABLE	2025-10-21 12:53:10.763	2025-10-21 12:54:14.057

Consultas utilizando los procedimientos almacenados del sist




```
/*
    Consulta usando los procedimientos
    almacenados del sistema.
*/
EXECUTE sys.sp_tables null, dbo, null, '''TABLE'''
```

```
/*
    Consulta usando los procedimientos
    almacenados del sistema.
*/
EXECUTE sp_tables null, dbo, null, '''TABLE'''
```

```
/*
    Consulta usando los procedimientos
    almacenados del sistema.
*/
EXEC sp_tables null, dbo, null, '''TABLE'''
```

```
/*
    Consulta usando los procedimientos
    almacenados del sistema.
*/
sp_tables null, dbo, null, '''TABLE'''
```

	TABLE_QUALIFIER	TABLE_OWNER	TABLE_NAME	TABLE_TYPE	REMARKS
1	master	dbo	MSreplication_options	TABLE	NULL
2	master	dbo	spt_fallback_db	TABLE	NULL
3	master	dbo	spt_fallback_dev	TABLE	NULL
4	master	dbo	spt_fallback_usg	TABLE	NULL
5	master	dbo	spt_monitor	TABLE	NULL

Esquemas

Un esquema es una colección de objetos que pertenecen a una misma entidad y que se organizan de manera lógica.

Proporciona una forma de agrupar y categorizar los objetos dentro de una base de datos, como tablas, vistas, procedimientos almacenados, funciones y más.

Propósito de los Esquemas

> - **Organización**: Los esquemas permiten organizar objetos de manera que se puedan gestionar más fácilmente, especialmente en bases de datos grandes con muchos componentes.

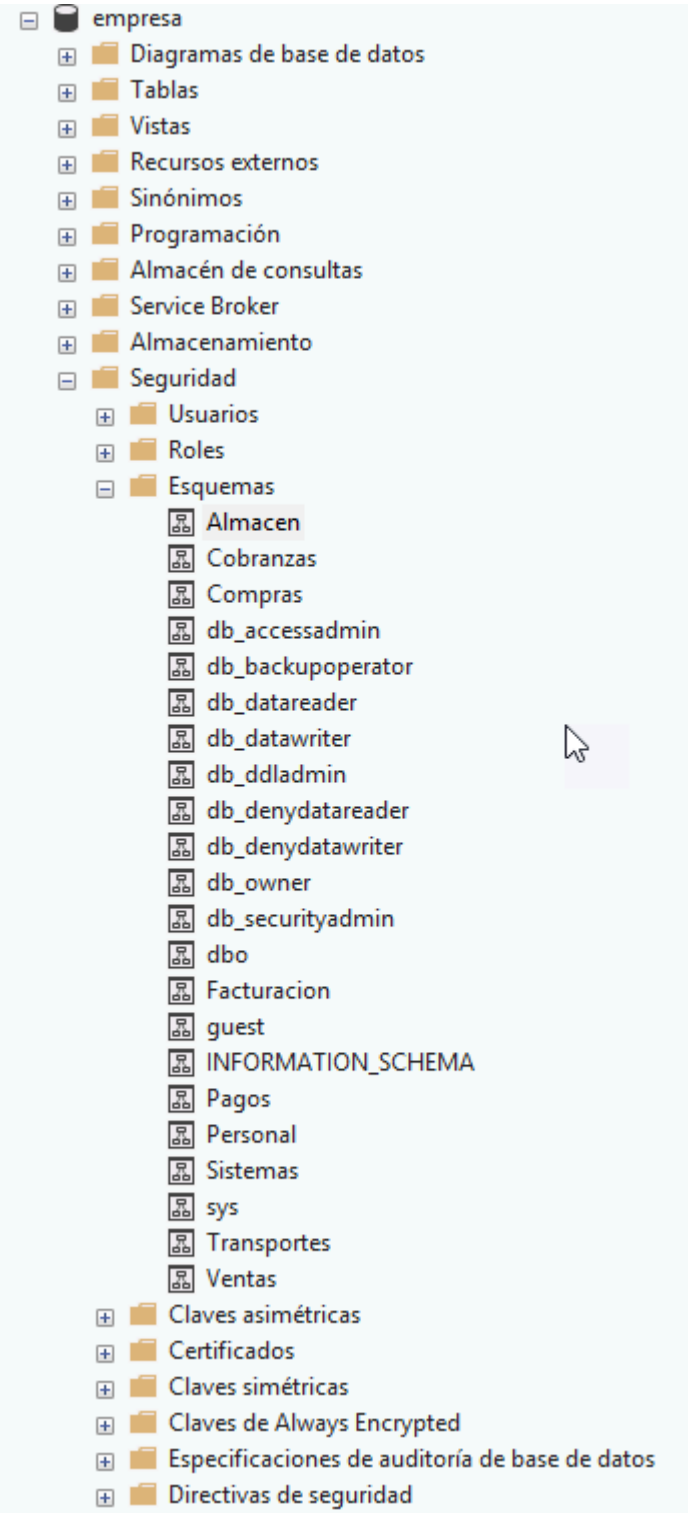
- **Seguridad**: Facilitan la implementación de seguridad, ya que los permisos pueden ser asignados a un esquema completo, controlando el acceso a todos sus objetos simultáneamente.
- **Colaboración**: Diferentes esquemas pueden ser utilizados para diferentes aplicaciones o módulos dentro de una misma base de datos, permitiendo un desarrollo más ordenado y colaborativo.

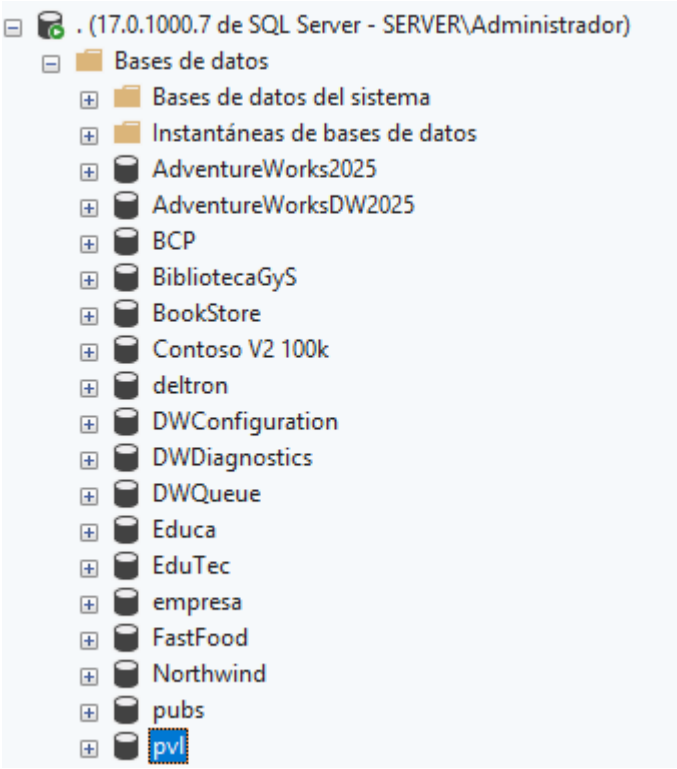
Cuando no se especifica un esquema al crear un objeto, se asigna automáticamente al esquema dbo (database owner). Este es el esquema por defecto en SQL Server.

```
USE empresa
GO
IF EXISTS
(
    SELECT name
    FROM sys.schemas
    WHERE name = 'Ventas'
)
DROP SCHEMA Ventas
GO
CREATE SCHEMA Ventas
GO
IF EXISTS
(
    SELECT name
    FROM sys.schemas
    WHERE name = 'Almacen'
)
DROP SCHEMA Almacen
GO
CREATE SCHEMA Almacen
GO
IF EXISTS
(
    SELECT name
    FROM sys.schemas
    WHERE name = 'Facturacion'
)
DROP SCHEMA Facturacion
GO
CREATE SCHEMA Facturacion
GO
IF EXISTS
(
    SELECT name
    FROM sys.schemas
```

```
    WHERE name = 'Cobranzas'
)
DROP SCHEMA Cobranzas
GO
CREATE SCHEMA Cobranzas
GO
IF EXISTS
(
    SELECT name
    FROM sys.schemas
    WHERE name = 'Compras'
)
DROP SCHEMA Compras
GO
CREATE SCHEMA Compras
GO
IF EXISTS
(
    SELECT name
    FROM sys.schemas
    WHERE name = 'Pagos'
)
DROP SCHEMA Pagos
GO
CREATE SCHEMA Pagos
GO
IF EXISTS
(
    SELECT name
    FROM sys.schemas
    WHERE name = 'Personal'
)
DROP SCHEMA Personal
GO
CREATE SCHEMA Personal
GO
IF EXISTS
(
    SELECT name
    FROM sys.schemas
    WHERE name = 'Transportes'
)
DROP SCHEMA Transportes
GO
CREATE SCHEMA Transportes
GO
IF EXISTS
(
```

```
    SELECT name
    FROM sys.schemas
    WHERE name = 'Sistemas'
)
DROP SCHEMA Sistemas
GO
CREATE SCHEMA Sistemas
GO
SELECT name
FROM sys.schemas
WHERE principal_id != schema_id
ORDER BY name
GO
```





Mantenimiento de Tablas

¿Qué es una Tabla?

Una tabla es un objeto de la base de datos que se utiliza como almacenamiento de los datos.

Una tabla tiene un formato fila-columna similar a las tablas o listas de Microsoft Excel. Cada fila es un registro único en la tabla (no existe una fila igual a otra en la misma tabla), y cada columna almacena los valores de propiedades específicas del registro. Por ejemplo, si tenemos una tabla EMPLEADO, cada fila almacena los datos de un único empleado, y en cada columna podemos almacenar su apellido paterno, su apellido materno, su nombre, su fecha de nacimiento, su estado civil y número de hijos, por lo que antes de crear una tabla se debe definir el tipo de dato que almacenará cada columna. Un tipo de dato define el tipo de información (cadena, número o fecha) que la columna almacena.

Tipos de datos en SQL Server

```
SELECT *
FROM sys.types
ORDER BY name
```

```sql
USE master;
GO
SELECT
    user_type_id,
    name,
    system_type_id,
    max_length,
    precision,
    scale
FROM sys.types
ORDER BY name
```

Perfecto 👍 Aquí tienes una **tabla en formato Markdown** con los **tipos de datos de SQL Server (vigentes hasta SQL Server 2022/2025)**, incluyendo:

- 📌 **Tipo de dato**
- 📝 **Descripción breve**
- 🔽 **Valor mínimo**
- 🔼 **Valor máximo**

> Nota: SQL Server 2025 no introduce cambios en los rangos de tipos de datos respecto a SQL Server 2022.

📊 Tipos de datos en SQL Server (2025)

🔢 Tipos numéricos exactos

Tipo de dato	Descripción	Valor mínimo	Valor máximo
`tinyint`	Entero sin signo	0	255
`smallint`	Entero pequeño	-32,768	32,767
`int`	Entero estándar	-2,147,483,648	2,147,483,647
`bigint`	Entero grande	-9,223,372,036,854,775,808	9,223,372,036,854,775,807
`bit`	Valor lógico	0	1
`decimal(p,s)` / `numeric(p,s)`	Número exacto con precisión	Depende de p y s	Depende de p y s
`money`	Valor monetario	-922,337,203,685,477.5808	922,337,203,685,477.5807
`smallmoney`	Valor monetario pequeño	-214,748.3648	214,748.3647

🔢 Tipos numéricos aproximados

Tipo de dato	Descripción	Valor mínimo	Valor máximo
`float`	Número de punto flotante	-1.79E+308	1.79E+308
`real`	Punto flotante (precisión simple)	-3.40E+38	3.40E+38

🕒 Tipos de fecha y hora

Tipo de dato	Descripción	Valor mínimo	Valor máximo
`date`	Solo fecha	0001-01-01	9999-12-31
`time`	Solo hora	00:00:00.0000000	23:59:59.9999999
`datetime`	Fecha y hora (legado)	1753-01-01	9999-12-31
`datetime2`	Fecha y hora (preciso)	0001-01-01	9999-12-31
`smalldatetime`	Fecha y hora (baja precisión)	1900-01-01	2079-06-06
`datetimeoffset`	Fecha y hora con zona horaria	0001-01-01	9999-12-31

🔤 Tipos de caracteres

Tipo de dato	Descripción	Longitud mínima	Longitud máxima
`char(n)`	Cadena fija	1 carácter	8,000
`varchar(n)`	Cadena variable	0 caracteres	8,000
`varchar(max)`	Cadena larga variable	0	2 GB
`nchar(n)`	Cadena fija Unicode	1 carácter	4,000
`nvarchar(n)`	Cadena variable Unicode	0 caracteres	4,000
`nvarchar(max)`	Cadena larga Unicode	0	2 GB
`text` ⚠️	Texto largo (obsoleto)	0	2 GB
`ntext` ⚠️	Texto largo Unicode (obsoleto)	0	2 GB

🧬 Tipos binarios

Tipo de dato	Descripción	Tamaño mínimo	Tamaño máximo
`binary(n)`	Binario fijo	1 byte	8,000
`varbinary(n)`	Binario variable	0 bytes	8,000
`varbinary(max)`	Binario grande	0	2 GB
`image` ⚠️	Imagen binaria (obsoleto)	0	2 GB

🧠 Otros tipos importantes

Tipo de dato	Descripción	Valor mínimo	Valo
`uniqueidentifier`	GUID	00000000-0000-0000-0000-000000000000	FFFFFFFF-FFFF-FF
`xml`	Datos XML	N/A	2 GB
`sql_variant`	Múltiples tipos	Depende del tipo	Hasta 8,016 bytes
`rowversion`	Control de versiones	0x0000000000000000	0xFFFFFFFFFFFFFF
`hierarchyid`	Jerarquías	N/A	N/A
`geometry`	Datos espaciales planos	N/A	N/A
`geography`	Datos espaciales geográficos	N/A	N/A

⚠️ Tipos obsoletos (no usar)

- `text`
- `ntext`

- `image`
- `datetime` (reemplazar por `datetime2`)

Si quieres, en el siguiente paso puedo:

- 📐 Comparar **`decimal`** **vs** **`float`** con ejemplos reales
- 🔄 Crear una **tabla de equivalencias SQL Server ↔ Power BI** (sé que lo estás aprendiendo 😉)
- 📄 Exportar esto a **PDF / Word / Wiki técnica**

Tú dime 🚀

Tipos de Datos Creados por el Usuario

Los tipos de datos creados por el usuario permiten definir tipos de datos personalizados que pueden ser utilizados en tablas, columnas, variables y parámetros los cuales derivan de los tipos de datos de SQL Server 2025.

Esto proporciona un alto grado de flexibilidad y ayuda a asegurar la integridad de los datos.

```
USE empresa
GO
IF EXISTS
(
    SELECT name
    FROM sys.types
    WHERE name = 'td_codigo'
)
BEGIN
    DROP TYPE td_codigo
END
GO
CREATE TYPE td_codigo FROM INT
GO
IF EXISTS
(
    SELECT name
    FROM sys.types
    WHERE name = 'td_apellido'
)
BEGIN
    DROP TYPE td_apellido
END
GO
CREATE TYPE td_apellido FROM VARCHAR(40)
GO
IF EXISTS
```

```
(
    SELECT name
    FROM sys.types
    WHERE name = 'td_nombre'
)
BEGIN
    DROP TYPE td_nombre
END
GO
CREATE TYPE td_nombre FROM VARCHAR(35)
GO
IF EXISTS
(
    SELECT name
    FROM sys.types
    WHERE name = 'td_dni'
)
BEGIN
    DROP TYPE td_dni
END
GO
CREATE TYPE td_dni FROM CHAR(8)
GO
IF EXISTS
(
    SELECT name
    FROM sys.types
    WHERE name = 'td_fecha_nacimiento'
)
BEGIN
    DROP TYPE td_fecha_nacimiento
END
GO
CREATE TYPE td_fecha_nacimiento FROM DATE
GO
IF EXISTS
(
    SELECT name
    FROM sys.types
    WHERE name = 'td_razon_social'
)
BEGIN
    DROP TYPE td_razon_social
END
GO
CREATE TYPE td_razon_social FROM VARCHAR(150)
GO
```